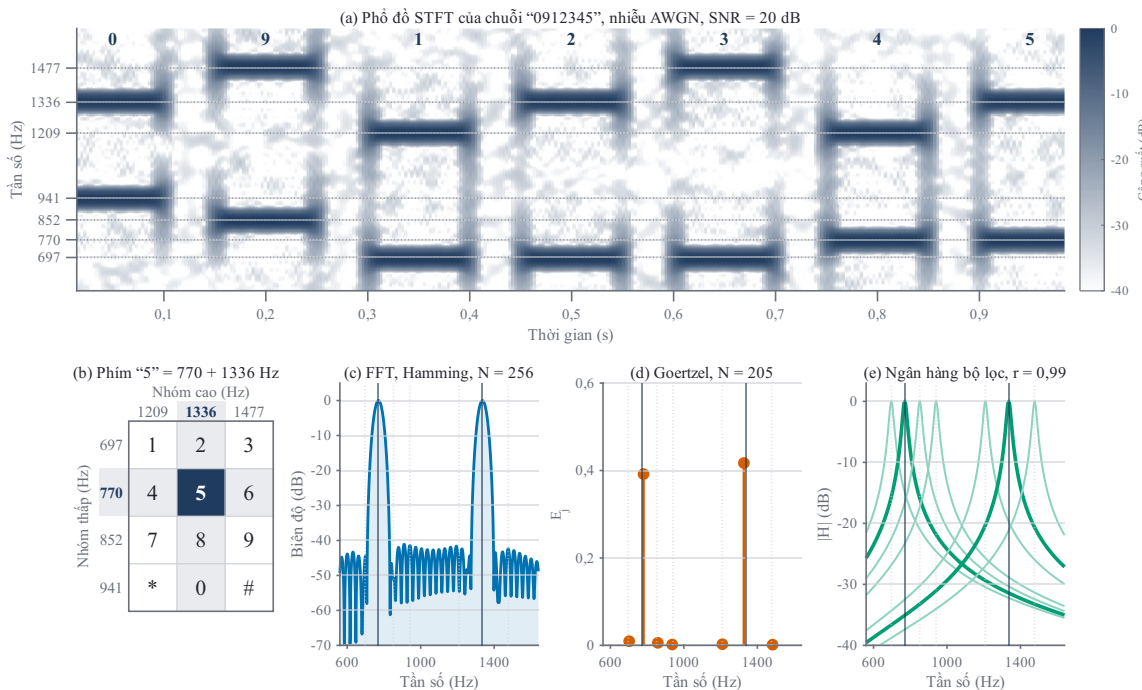


ĐÁNH GIÁ SO SÁNH BA PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH PHỔ TRONG GIẢI MÃ TÍN HIỆU DTMF DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA NHIỄU

Comparative Evaluation of Three Spectral Analysis Methods
for DTMF Decoding under Noise

Đỗ Hồng Nhất*, Nguyễn Thu Hà, Lê Tuấn Anh, Nguyễn Quốc Đăng, Nguyễn Sỹ Long,
Lê Đức Anh, Nguyễn Minh Hiếu, Hồ Văn Hoàng Quân, Nguyễn Trí Dũng,
Trương Minh Tân, Nguyễn Huy Hoàng, Đinh Minh Trí, Đặng Nguyễn Lâm,
Huỳnh Nguyễn Bảo Khương, Nguyễn Duy Tiến, Cao Tiến Thành, Nguyễn Tiến Mạnh,
Nguyễn Cửu An Phú



Tóm tắt: Bộ thu DTMF phải nhận đúng phím bấm ngay cả khi tín hiệu trên đường dây đã lẫn nhiễu. Có nhiều cách đo công suất phổ để tìm hai tần số của một phím, nhưng lý thuyết chỉ cho biết chi phí tính toán của từng cách chứ không cho biết cách nào chịu nhiễu tốt hơn. Muốn trả lời câu hỏi này bằng thực nghiệm, các phương pháp phải được thử trên cùng tín hiệu và chỉ được khác nhau ở bước đo công suất. Vì vậy, đề tài xây dựng phần mềm MATLAB phát và giải mã DTMF theo ITU-T Q.23 với ba bộ giải mã dùng biến đổi Fourier nhanh (FFT), thuật toán Goertzel và ngân hàng bộ lọc cộng hưởng. Ba bộ giải mã dùng chung mọi bước còn lại và được thử trên cùng tín hiệu có nhiễu Gauss trắng hoặc nhiễu điện lưới với SNR từ -5 đến 30 dB. Cả ba phương pháp đều giải mã đúng toàn bộ khi SNR từ $7,5$ dB trở lên. Khi nhiễu mạnh hơn, ngân hàng bộ lọc giữ được độ chính xác cao nhất nhưng tốn nhiều phép tính nhất. Goertzel tốn ít phép tính nhất nên hợp với thiết bị ít tài nguyên, còn FFT cho phổ đầy đủ. Thực nghiệm cũng cho thấy giới hạn chịu nhiễu của cả ba do ngưỡng tỷ lệ năng lượng tại các tần số DTMF quyết định chứ không do độ phân giải phổ. Ngoài tín hiệu tổng hợp, phần mềm còn giải mã trực tiếp âm DTMF thu từ micro và từ một trang web mô phỏng điện thoại.

Từ khoá: DTMF, thuật toán Goertzel, FFT, bộ lọc IIR, giải mã tín hiệu, nhiễu.

Mã nguồn: <https://github.com/AIVIETNAM-AIO-DoHongNhat/DMTF>

MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU

DANH MỤC BẢNG BIỂU

DANH MỤC HÌNH VẼ

MỞ ĐẦU

I.	CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TÍN HIỆU DTMF VÀ PHÂN TÍCH PHỔ . .	1
1.1	Tín hiệu DTMF	1
1.2	Lấy mẫu và hiện tượng chồng phổ	3
1.3	Phổ tần số của tín hiệu DTMF	3
1.4	Mô hình nhiễu và tỷ số tín hiệu trên nhiễu	4
1.5	Biến đổi Z và tính ổn định của hệ thống rời rạc	4
II.	CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI MÃ DTMF	6
2.1	Quy trình giải mã chung	6
2.2	Phương pháp DFT/FFT	10
2.3	Phương pháp Goertzel	12
2.4	Phương pháp ngân hàng bộ lọc thông dải	15
2.5	So sánh ba phương pháp về mặt lý thuyết	19
III.	THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG PHẦN MỀM PHÁT VÀ GIẢI MÃ DTMF	21
3.1	Sơ đồ chức năng	21
3.2	Bộ phát tín hiệu và bộ cộng nhiễu	21
3.3	Kiến trúc phần mềm	21
3.4	Giải mã theo luồng	23
3.5	Giao diện khảo sát DTMFApp	24
3.6	Trang web điện thoại	25
3.7	Tổng đài trực tiếp DTMFLive	26
3.8	Giám định ghi âm DTMFForensic	27

3.9	Kiểm thử	28
IV.	THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ	29
4.1	Thiết lập thí nghiệm	29
4.2	Độ chính xác theo SNR	30
4.3	Phân tích lỗi	31
4.4	Thử trên bộ dữ liệu tệp âm thanh	32
4.5	Ảnh hưởng của ngưỡng ρ	34
4.6	Chi phí tính toán	34
4.7	Nhận xét tổng hợp	35
V.	KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	36
5.1	Kết quả đạt được	36
5.2	Hạn chế	37
5.3	Hướng phát triển	37

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC 1. Mã nguồn các hàm chính

PHỤ LỤC 2. Bảng số liệu chi tiết

PHỤ LỤC 3. Hướng dẫn chạy phần mềm

PHỤ LỤC 4. Bảng đóng góp của các thành viên

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU

Ký hiệu	Ý nghĩa
AWGN	Additive White Gaussian Noise (nhiều Gauss trắng cộng tính)
BIBO	Bounded Input Bounded Output (vào giới hạn, ra giới hạn)
DFT	Discrete Fourier Transform (biến đổi Fourier rời rạc)
DTMF	Dual-Tone Multi-Frequency (âm đa tần kép)
ETSI	Viện Tiêu chuẩn Viễn thông châu Âu
FFT	Fast Fourier Transform (biến đổi Fourier nhanh)
FIR	Finite Impulse Response (đáp ứng xung hữu hạn)
FLAC	Free Lossless Audio Codec (định dạng nén âm thanh không mất dữ liệu)
IIR	Infinite Impulse Response (đáp ứng xung vô hạn)
ITU-T	Bộ phận Tiêu chuẩn hoá Viễn thông của Liên minh Viễn thông Quốc tế
IVR	Interactive Voice Response (hệ thống trả lời tương tác bằng giọng nói)
SNR	Signal-to-Noise Ratio (tỷ số tín hiệu trên nhiễu)
STFT	Short-Time Fourier Transform (biến đổi Fourier thời gian ngắn)
TCP	Transmission Control Protocol (giao thức điều khiển truyền vận)
f_s	Tần số lấy mẫu
N	Độ dài khung phân tích (số mẫu)
h	Bước nhảy giữa hai khung liên tiếp (số mẫu)
k	Chỉ số bin tần số trong DFT
Δf	Độ phân giải tần số, $\Delta f = f_s/N$
ω_0	Tần số cộng hưởng chuẩn hoá
r	Bán kính điểm cực của bộ lọc cộng hưởng
Q	Hệ số phẩm chất của bộ lọc
$H(z)$	Hàm truyền của hệ thống trong miền z
σ^2	Phương sai (công suất) của nhiễu Gauss
P_j	Công suất đo được tại tần số thứ j của một khung, $j = 1, \dots, 8$
P_{khung}	Công suất tham chiếu của khung dùng để chuẩn hoá
E_j	Công suất đã chuẩn hoá tại tần số thứ j của một khung
ρ	Tỷ lệ năng lượng của bảy tần số chuẩn, $\rho = \sum_{j=1}^7 E_j$
c_g	Hệ số suy giảm của hàm cửa sổ
τ	Thời hằng của bộ lọc cộng hưởng
BW	Băng thông -3 dB của bộ lọc

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1.1	Bảng tần số chuẩn DTMF theo tiêu chuẩn ITU-T Q.23.	1
Bảng 1.2	Tham số chuẩn sử dụng trong đề tài.	2
Bảng 2.1	So sánh các hàm cửa sổ. Cột cuối là mức rò rỉ lớn nhất từ một âm đơn sang bin chuẩn khác cùng nhóm, với $N = 256$	11
Bảng 2.2	Chỉ số bin và sai lệch tần số của phương pháp FFT, $N = 256$, $f_s = 8000$ Hz.	12
Bảng 2.3	Chỉ số bin và sai lệch tần số của phương pháp Goertzel, $N = 205$, $f_s = 8000$ Hz.	15
Bảng 2.4	So sánh FIR và IIR. IIR cần ít hệ số hơn nhưng phải đặt điểm cực đúng để ổn định.	16
Bảng 2.5	Hệ số phẩm chất của bảy bộ lọc, $r = 0,99$. Cùng băng thông nên Q tăng theo tần số.	18
Bảng 2.6	Chi phí tính toán lý thuyết quy về một giây âm thanh. Goertzel cần ít phép nhân nhất.	19
Bảng 2.7	Đối chiếu ba phương pháp về mặt lý thuyết.	20
Bảng 3.1	Các hàm chính của hệ thống.	23
Bảng 3.2	Độ trễ báo phím tính từ lúc âm bắt đầu, chưa gồm độ trễ của thiết bị âm thanh.	23
Bảng 3.3	Phân bố 266 test case tự động của phần MATLAB.	28
Bảng 4.1	Độ chính xác trung bình theo SNR, 20 chuỗi 12 phím mỗi mức, $\rho \geq 0,70$	30
Bảng 4.2	Thành phần của bộ 139 tệp âm thanh có nhãn. Các nhóm bổ sung những điều kiện mà thí nghiệm chính không có, như tiếng nói thật, nhịp bấm tay và âm không phải phím.	33
Bảng 4.3	Thời gian chạy đo được (MATLAB R2026a) và số phép nhân lý thuyết.	35
Bảng 4.4	So sánh ba phương pháp giải mã. Không phương pháp nào tốt nhất ở mọi cột.	35

- Bảng PL2.1 Độ chính xác theo SNR, nhiễu AWGN, $\rho \geq 0,70$.
- Bảng PL2.2 Độ chính xác theo SNR, nhiễu điện lưới 50 Hz, $\rho \geq 0,70$.
- Bảng PL2.3 Độ chính xác theo SNR khi hạ ngưỡng ρ , nhiễu AWGN.
- Bảng PL2.4 Hệ số của bảy bộ lọc cộng hưởng chuẩn, $r = 0,99$, $f_s = 8000$ Hz.
- Bảng PL3.1 Các lệnh chính của phần mềm.
- Bảng PL4.1 Đóng góp của từng thành viên.

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 1.1	Chồng phổ với $f_s = 8000$ Hz. Âm 6000 Hz bị gập về 2000 Hz, còn dải DTMF nằm dưới $f_s/2$ nên không bị gập.	3
Hình 1.2	Ba cặp cực cùng góc ω_0 , khác bán kính r . (a) Vị trí cực và điểm không. (b) Cực càng gần đường tròn đơn vị thì đỉnh cộng hưởng càng nhọn. (c) Đáp ứng xung tương ứng.	5
Hình 2.1	Trình tự xử lý của ba bộ giải mã, chỉ bước đo công suất khác nhau. .	6
Hình 2.2	Lưu đồ tiêu chí chấp nhận khung. Khung bị loại ngay tại điều kiện đầu tiên không thoả và mang nhãn lý do loại.	8
Hình 2.3	Công suất chuẩn hoá của một khung phím 5 đo bằng Goertzel. Chỉ hai tần số của phím vượt ngưỡng (đường đứt nét).	9
Hình 2.4	Quy tắc gộp khung. Khung bị loại (ký hiệu $\times$) cắt dài, dài dài một khung bị bỏ.	9
Hình 2.5	Phổ đồ STFT của phím 5 (770 Hz và 1336 Hz). Các đường chấm là bảy tần số chuẩn.	12
Hình 2.6	Sơ đồ khối bộ lọc Goertzel bậc hai dạng trực tiếp II cho bin k . Tam giác là bộ nhân hệ số, z^{-1} là phần tử trễ một mẫu.	14
Hình 2.7	Cấu trúc ngân hàng 14 bộ lọc cộng hưởng. Bảy bộ đo tại tần số chuẩn, bảy bộ đo tại hài bậc hai của chúng.	16
Hình 2.8	Vị trí cực ($\times$) và điểm không ($\circ$) của 14 bộ cộng hưởng với $r = 0,99$. .	17
Hình 3.1	Sơ đồ chức năng của hệ thống phát, truyền và giải mã DTMF. . . .	21
Hình 3.2	Kiến trúc phần mềm bốn lớp. Mũi tên chỉ chiều gọi hàm, khối nét đứt là nguồn âm thanh bên ngoài và mã kiểm thử.	22
Hình 3.3	Chuỗi hàm xử lý bên trong một bộ giải mã. Khối nét đứt là bước riêng của từng phương pháp, ba khối còn lại dùng chung.	22
Hình 3.4	Lưu đồ một lượt thao tác trên <code>DTMFApp</code>	24
Hình 3.5	Giao diện <code>DTMFApp</code> sau khi giải mã chuỗi 0912345 ở SNR 20 dB. . .	25
Hình 3.6	Trang web điện thoại sau khi bấm phím 2 trong một cuộc gọi. . . .	26

Hình 3.7	Đường dây từ điện thoại trên trình duyệt tới tổng đài MATLAB. . .	26
Hình 3.8	Giao diện <code>DTMFLive</code> sau khi nhận chuỗi 0912345*# qua đường dây.	27
Hình 3.9	Giao diện giám định trên web sau khi công bố số thật.	27
Hình 3.10	Giao diện <code>DTMFForensic</code> của cùng vụ giám định.	28
Hình 4.1	Quy trình thí nghiệm của kịch bản <code>run_bench</code>	29
Hình 4.2	Độ chính xác theo SNR với nhiễu AWGN (trái) và nhiễu điện lưới 50 Hz (phải), $\rho \geq 0,70$. Vùng tô nền là dải làm việc $\text{SNR} \geq 10\text{dB}$. Với nhiễu AWGN, ngân hàng bộ lọc đạt $\text{acc} = 1$ từ 5 dB, hai phương pháp còn lại từ 7,5 dB.	30
Hình 4.3	Tỷ lệ khung theo kết quả phân loại tại từng mức SNR, nhiễu AWGN. <code>none</code> là khung được chấp nhận, ba phần còn lại là lý do loại. Gần như mọi khung bị loại mang nhãn <code>level</code>	32
Hình 4.4	Ma trận nhầm lẫn tại SNR 5 dB, nhiễu AWGN, gộp ba phương pháp. Chỉ 2 trong 34 lỗi là đọc sai phím, các lỗi còn lại là bỏ sót.	32
Hình 4.5	Độ chính xác theo SNR với ba giá trị ngưỡng ρ , nhiễu AWGN. Giá trị 0 tương ứng với bỏ ngưỡng. Ngưỡng càng thấp thì giải mã đúng ở SNR càng thấp, nhưng ngân hàng bộ lọc đọc thừa phím khi ít nhiễu.	34
Hình 4.6	Thời gian chạy đo được (cột, trục trái) và số phép nhân lý thuyết (điểm, trục phải), quy về một giây âm thanh. Goertzel thấp nhất ở cả hai thước đo.	35

MỞ ĐẦU

1. Đặt vấn đề

Hệ báo hiệu DTMF (*Dual-Tone Multi-Frequency*) theo tiêu chuẩn ITU-T Q.23 [3] truyền phím bấm điện thoại khi người dùng chọn dịch vụ trên tổng đài, nhập mã xác thực hay điều khiển thiết bị từ xa. Mỗi phím được mã hoá bằng tổng của hai dao động hình sin, một thuộc nhóm tần số thấp và một thuộc nhóm tần số cao. Cả bảy tần số đều nằm trong băng thoại 300-3400 Hz nên âm phím đi chung kênh thoại với tiếng nói tới tổng đài hoặc hệ thống trả lời tương tác bằng giọng nói (IVR) mà không cần kênh báo hiệu riêng. Đổi lại, bộ thu phải nhận đúng từng phím khi âm phím đã lẫn tiếng nói, nhiễu nền và nhiễu điện lưới 50 Hz, vì chỉ cần sai hoặc sót một chữ số của mã xác thực là thao tác của người dùng thất bại.

Để nhận phím, bộ thu chia tín hiệu thành các khung ngắn, đo công suất của mỗi khung tại bảy tần số DTMF, xét một nhóm điều kiện ngưỡng gọi là *tiêu chí chấp nhận khung* để quyết định khung có chứa phím hay không, rồi gộp các khung liên tiếp của cùng một phím thành một ký tự. Bước đo công suất có ba cách làm gồm biến đổi Fourier nhanh (FFT), thuật toán Goertzel và ngân hàng bộ lọc cộng hưởng. Phân tích lý thuyết cho biết Goertzel tốn ít phép nhân nhất còn ngân hàng bộ lọc tốn nhiều nhất, nhưng không cho biết cách nào nhận phím đúng hơn khi có nhiễu. Khả năng chịu nhiễu vì thế phải đo bằng thực nghiệm, và phép đo chỉ công bằng khi ba bộ giải mã chỉ khác nhau ở bước đo công suất. Nếu mỗi bộ dùng ngưỡng và dữ liệu thử riêng, một bộ có kết quả kém hơn có thể chỉ do ngưỡng chặt hơn hoặc dữ liệu nhiễu hơn chứ không do cách đo công suất.

Vì vậy, ba bộ giải mã của đề tài dùng chung cách chia khung, tiêu chí chấp nhận khung và quy tắc gộp khung. Cả ba được chạy trên cùng 20 chuỗi 12 phím ngẫu nhiên có nhãn, cộng nhiễu Gauss trắng cộng tính (AWGN) hoặc nhiễu điện lưới 50 Hz ở 15 mức tỷ số tín hiệu trên nhiễu (SNR) từ -5 đến 30 dB, rồi được so sánh theo độ chính xác giải mã và số phép nhân trên mỗi giây âm thanh. Từ đó, đề tài chỉ ra phương pháp phù hợp với thiết bị ít tài nguyên tính toán, kênh truyền có nhiễu mạnh và bộ thu cần phổ đầy đủ để phát hiện thêm các âm báo hiệu khác.

2. Mục tiêu đề tài

- Xây dựng bộ phát tín hiệu DTMF theo tiêu chuẩn ITU-T Q.23 cho 12 phím chuẩn, có khả năng cộng nhiễu ở mức SNR xác định để tạo dữ liệu kiểm thử có nhãn.
- Xây dựng ba bộ giải mã độc lập dựa trên DFT/FFT, thuật toán Goertzel và ngân hàng bộ lọc cộng hưởng, dùng chung cách chia khung và tiêu chí chấp nhận khung để bảo đảm tính công bằng trong so sánh.
- So sánh định lượng ba phương pháp về độ chính xác, khả năng chịu nhiễu và chi phí tính toán trên cùng bộ dữ liệu, từ đó chỉ ra phương pháp phù hợp với từng ứng dụng.
- Xây dựng phần mềm mô phỏng có giao diện cho phép phát, nghe, giải mã tín hiệu tổng hợp hoặc âm thu từ micro và quan sát kết quả phân tích của từng phương pháp.

3. Đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu

- *Đối tượng nghiên cứu* là tín hiệu DTMF theo tiêu chuẩn ITU-T Q.23 và ba phương pháp đo công suất phổ dùng để giải mã tín hiệu này gồm biến đổi Fourier rời rạc (DFT/FFT), thuật toán Goertzel và ngân hàng bộ lọc cộng hưởng.
- *Phạm vi nghiên cứu* gồm ba giới hạn sau:
 - + Đề tài xét 12 phím chuẩn (0-9, *, #), cột 1633 Hz ứng với các phím A-D bị lược bỏ vì không có trên thiết bị thông dụng.
 - + Tần số lấy mẫu cố định ở $f_s = 8000$ Hz, bằng tốc độ lấy mẫu của kênh thoại số.
 - + Đánh giá định lượng chỉ thực hiện trên dữ liệu tổng hợp, giải mã theo khối để ba phương pháp dùng chung một cách chia khung. Tín hiệu thu từ micro được giải mã theo luồng bằng chính ba bộ giải mã này và chỉ được thử định tính.
- *Phương pháp nghiên cứu* kết hợp hai hướng bổ trợ nhau:
 - + *Nghiên cứu lý thuyết* phân tích cơ sở toán học của từng phương pháp giải mã để chọn tham số thiết kế (độ dài khung, hàm cửa sổ, ngưỡng chấp nhận khung) và ước lượng chi phí tính toán.
 - + *Mô phỏng và thực nghiệm* dùng phần mềm xây dựng trên MATLAB để đánh giá ba phương pháp trên dữ liệu tổng hợp có nhãn với nhiễu AWGN và nhiễu điện lưới 50 Hz ở SNR từ -5 đến 30 dB. Dữ liệu tổng hợp cho nhãn chính xác, mức nhiễu điều khiển được và kết quả tái lập được bằng một lệnh. Một bộ 139 tệp âm thanh có nhãn, gồm cả giọng nói thật và các âm không phải phím, dùng để thử đường nhập tệp và khả năng không nhận nhầm phím. Phần mềm được kiểm chứng bằng 266 test case tự động.

4. Bố cục báo cáo

Ngoài phần Danh mục từ viết tắt và ký hiệu, Danh mục bảng, Danh mục hình, Mở đầu, Tài liệu tham khảo, Phụ lục, báo cáo gồm 05 mục:

- I. Cơ sở lý thuyết về tín hiệu DTMF và phân tích phổ.
- II. Các phương pháp giải mã DTMF.
- III. Thiết kế và xây dựng phần mềm phát và giải mã DTMF.
- IV. Thực nghiệm và đánh giá kết quả.
- V. Kết luận và hướng phát triển.

I. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TÍN HIỆU DTMF VÀ PHÂN TÍCH PHỔ

1.1 Tín hiệu DTMF

1.1.1 Nguyên lý âm kép và bảng tần số chuẩn

DTMF mã hoá mỗi phím theo toạ độ của nó trên bàn phím 4×3 . Theo Bảng 1.1, hàng của phím xác định tần số f_1 thuộc nhóm thấp (697-941 Hz), cột xác định tần số f_2 thuộc nhóm cao (1209-1477 Hz) và tín hiệu phát đi là tổng hai dao động hình sin tại hai tần số này. Chẳng hạn, phím 5 nằm ở hàng 2, cột 2 nên ứng với cặp (770, 1336) Hz. Vì mỗi tần số chỉ mang thông tin về hàng hoặc về cột nên 12 phím chỉ cần 7 tần số. Bộ thu cũng nhận dạng phím theo cách tương ứng, chọn trong mỗi nhóm tần số có năng lượng lớn nhất để xác định riêng hàng và cột.

Bảng 1.1. Bảng tần số chuẩn DTMF theo tiêu chuẩn ITU-T Q.23.

	1209 Hz	1336 Hz	1477 Hz
697 Hz	1	2	3
770 Hz	4	5	6
852 Hz	7	8	9
941 Hz	*	0	#

Tuy nhiên, tìm được tần số mạnh nhất trong từng nhóm chưa đủ để kết luận có phím được nhấn, vì tiếng nói và tạp âm trên kênh thoại cũng luôn có một tần số mạnh nhất trong mỗi nhóm. Bộ thu còn phải kiểm tra hình dạng phổ. Tín hiệu phím có đúng hai đỉnh rõ rệt, mỗi nhóm một đỉnh, cao gần bằng nhau, còn tiếng nói và tạp âm hiếm khi tạo ra hình dạng này. Dấu hiệu hai đỉnh chỉ đáng tin khi bảy tần số không gây nhiễu cho nhau, và đây là cơ sở để chọn bộ bảy tần số.

1.1.2 Cơ sở lựa chọn bộ bảy tần số

Bảy tần số trong Bảng 1.1 được chọn để không gây nhiễu cho nhau. Cụ thể, chúng thoả mãn đồng thời ba điều kiện sau:

- Không tần số nào là bội số nguyên của tần số khác. Khi đường truyền méo, mỗi tần số f sinh thêm hài ở $2f$. Nếu hài này trùng với một tần số DTMF khác, bộ thu sẽ

nhận nhầm phím. Trường hợp gần trùng nhất là hài của 697 Hz và 770 Hz (1394 Hz và 1540 Hz). Hai hài này lệch 4,3% so với tần số chuẩn gần nhất, vượt mức lệch $\pm 3,5\%$ mà ITU-T Q.24 [4] yêu cầu bộ thu từ chối, nên bộ thu đạt chuẩn sẽ loại chúng.

- *Hai nhóm tách biệt đủ xa.* Hai nhóm cách nhau 268 Hz, gấp hơn ba lần khoảng cách nhỏ nhất trong nhóm (73 Hz), nên bộ thu tách được đỉnh của từng nhóm.

- *Toàn dải nằm trong băng thoại 300-3400 Hz.* Cả bảy tần số lẫn hài bậc hai của nhóm cao (2418-2954 Hz) đều truyền qua được kênh thoại.

1.1.3 Mô hình toán học và tham số chuẩn

Tín hiệu DTMF ứng với một phím là tổng của hai dao động hình sin:

$$x(t) = A_1 \sin(2\pi f_1 t) + A_2 \sin(2\pi f_2 t). \quad (1.1)$$

Sau khi lấy mẫu ở tần số f_s , tín hiệu rời rạc có dạng:

$$x[n] = A_1 \sin\left(\frac{2\pi f_1 n}{f_s}\right) + A_2 \sin\left(\frac{2\pi f_2 n}{f_s}\right). \quad (1.2)$$

Tỷ số biên độ giữa hai âm được gọi là *twist* và được tính theo decibel:

$$\text{twist}_{\text{dB}} = 20 \log_{10} \frac{A_2}{A_1}. \quad (1.3)$$

Trong đó, A_1 và A_2 là biên độ của âm nhóm thấp và âm nhóm cao. Bộ phát tạo hai âm cùng biên độ nên twist lý tưởng là 0dB, nhưng đường truyền suy hao không đều theo tần số làm twist lệch khỏi 0dB. Vì vậy, ITU-T Q.24 quy định một khoảng twist mà bộ thu vẫn phải chấp nhận. Bảng 1.2 tổng hợp các tham số chuẩn mà đề tài dùng.

Bảng 1.2. Tham số chuẩn sử dụng trong đề tài.

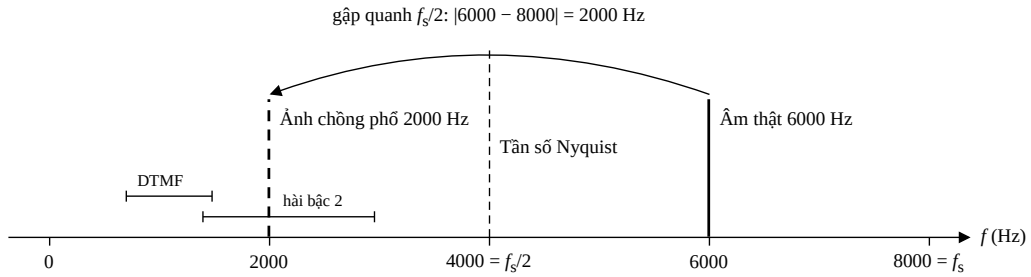
Tham số	Giá trị	Căn cứ
Tần số lấy mẫu f_s	8000 Hz	Kênh thoại số
Thời lượng âm	100 ms (800 mẫu)	ITU-T Q.24, tối thiểu 40 ms
Thời lượng nghỉ	50 ms (400 mẫu)	ITU-T Q.24, tối thiểu 40 ms
Dung sai tần số	nhận $\leq \pm 1,5\%$, loại $\geq \pm 3,5\%$	ITU-T Q.24
Twist thuận / nghịch	$\leq 4\text{dB}$ / $\leq 8\text{dB}$	ITU-T Q.24
Biên độ đỉnh tín hiệu	0,5	Tránh tràn khi cộng nhiều

1.2 Lấy mẫu và hiện tượng chồng phổ

Theo định lý lấy mẫu Nyquist-Shannon [8], một tín hiệu có tần số cao nhất $f_{\max}$ chỉ được khôi phục chính xác từ các mẫu khi $f_s > 2f_{\max}$. Giá trị $f_s/2$ gọi là tần số Nyquist. Nếu tín hiệu chứa thành phần $f > f_s/2$, thành phần đó bị gấp xuống và xuất hiện tại một tần số khác. Hiện tượng này gọi là *chồng phổ*. Thành phần f xuất hiện tại tần số bằng khoảng cách từ f tới bội số của f_s gần nó nhất:

$$f_{\text{alias}} = |f - m f_s|, \quad m = \text{round}(f/f_s). \quad (1.4)$$

Đề tài dùng $f_s = 8000$ Hz nên tần số Nyquist là 4000 Hz (Hình 1.1). Một âm nằm trên mức này, chẳng hạn 6000 Hz, sẽ gấp về $|6000 - 8000| = 2000$ Hz và không thể phân biệt với âm 2000 Hz thật. Ngược lại, các tần số DTMF (697-1477 Hz) và hài bậc hai của chúng (1394-2954 Hz) đều nằm dưới 4000 Hz nên được lấy mẫu đúng.



Hình 1.1. Chồng phổ với $f_s = 8000$ Hz. Âm 6000 Hz bị gấp về 2000 Hz, còn dải DTMF nằm dưới $f_s/2$ nên không bị gấp.

1.3 Phổ tần số của tín hiệu DTMF

Tín hiệu DTMF là tổng của hai dao động hình sin nên phổ biên độ của nó ($f \geq 0$) chỉ gồm hai vạch tại f_1 và f_2 :

$$|X(f)| = \frac{A_1}{2} \delta(f - f_1) + \frac{A_2}{2} \delta(f - f_2). \quad (1.5)$$

Từ công thức trên, phổ DTMF có hai đặc điểm. Thứ nhất, *năng lượng tập trung tại đúng hai tần số*, một thuộc nhóm thấp và một thuộc nhóm cao. Thứ hai, *không có năng lượng tại các hài $2f_1$ và $2f_2$* .

Trên một khung hữu hạn mẫu, mỗi vạch trở thành một đỉnh có bề rộng nhưng hai đỉnh vẫn vượt trội so với phần còn lại của phổ. Tiếng nói đôi khi cũng tạo ra hai đỉnh trùng với một cặp tần số DTMF và bị nhận nhầm thành phím bấm, gọi là hiện tượng

talk-off. Tuy nhiên, âm hữu thanh của tiếng nói luôn có năng lượng tại các bội số của tần số cơ bản nên đặc điểm thứ hai phân biệt được hai loại tín hiệu.

1.4 Mô hình nhiễu và tỷ số tín hiệu trên nhiễu

Tín hiệu đến hệ thống thu là tín hiệu DTMF $x[n]$ cộng thêm nhiễu $v[n]$. Mức nhiễu được đo bằng tỷ số giữa năng lượng tín hiệu và năng lượng nhiễu, gọi là tỷ số tín hiệu trên nhiễu (SNR) và tính theo decibel:

$$\text{SNR}_{\text{dB}} = 10 \log_{10} \frac{\sum_n x^2[n]}{\sum_n v^2[n]}. \quad (1.6)$$

SNR càng thấp thì nhiễu càng mạnh. Đề tài xét hai loại nhiễu:

- *Nhiễu Gauss trắng cộng tính (AWGN)* có các mẫu $v[n]$ ngẫu nhiên, độc lập, theo phân phối Gauss với trung bình 0 và phương sai σ^2 . Năng lượng nhiễu trải đều từ 0 đến $f_s/2$ nên nâng mức nền của phổ và làm hai đỉnh DTMF kém nổi bật.

- *Nhiễu điện lưới (power-line interference)* là một dao động hình sin tại 50 Hz, $v[n] = A_v \sin\left(\frac{2\pi \cdot 50n}{f_s}\right)$. Tần số này nằm xa mọi tần số DTMF nên không che đỉnh nào nhưng vẫn làm tăng năng lượng tổng của tín hiệu.

1.5 Biến đổi Z và tính ổn định của hệ thống rời rạc

Bộ lọc số tính mỗi mẫu đầu ra $y[n]$ từ các mẫu đầu vào $x[n]$ và các mẫu đầu ra trước đó, theo phương trình sai phân:

$$y[n] = \sum_{k=0}^M b_k x[n-k] - \sum_{k=1}^L a_k y[n-k]. \quad (1.7)$$

Lấy biến đổi Z hai vế, với $X(z) = \sum_n x[n] z^{-n}$ [8], thu được hàm truyền của bộ lọc:

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + \dots + b_M z^{-M}}{1 + a_1 z^{-1} + \dots + a_L z^{-L}}. \quad (1.8)$$

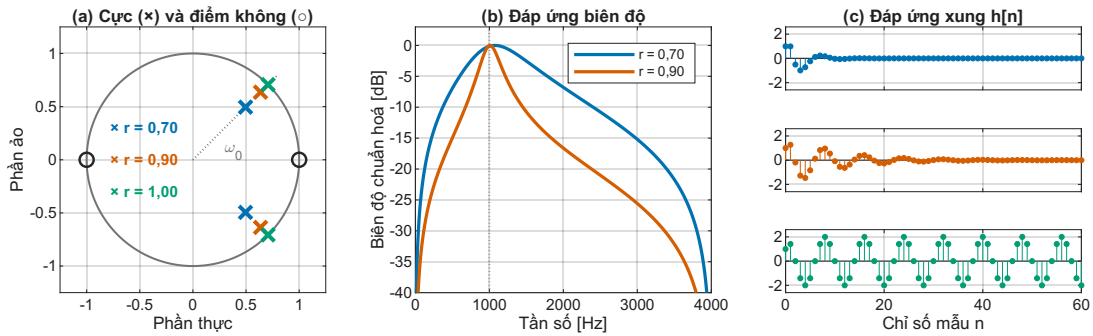
Nghiệm của mẫu số gọi là *điểm cực*, nghiệm của tử số gọi là *điểm không* [8]. Vị trí của điểm cực so với đường tròn đơn vị $|z| = 1$ cho biết hai điều sau (Hình 1.2):

- *Bộ lọc nhạy với tần số nào.* Điểm cực ở góc ω_0 làm bộ lọc khuếch đại mạnh tần số $f_0 = \frac{\omega_0 f_s}{2\pi}$. Cực càng gần đường tròn thì đỉnh cộng hưởng càng nhọn, còn điểm không nằm trên đường tròn thì đưa độ khuếch đại tại tần số tương ứng về 0.

- *Bộ lọc có ổn định không.* Bộ lọc được gọi là ổn định (BIBO) nếu đầu vào giới hạn luôn cho đầu ra giới hạn. Điều kiện để bộ lọc ổn định là mọi điểm cực p_i đều nằm bên trong đường tròn đơn vị [8]:

$$|p_i| < 1, \quad \forall i. \quad (1.9)$$

Với bộ lọc ổn định, đáp ứng xung tắt dần về không. Ngược lại, nếu điểm cực nằm đúng trên đường tròn thì đáp ứng xung dao động mãi không tắt và bộ lọc ở biên ổn định. Khi đó, đầu vào đúng tần số của cực làm đầu ra tăng không giới hạn.



Hình 1.2. Ba cặp cực cùng góc ω_0 , khác bán kính r . (a) Vị trí cực và điểm không. (b) Cực càng gần đường tròn đơn vị thì đỉnh cộng hưởng càng nhọn. (c) Đáp ứng xung tương ứng.

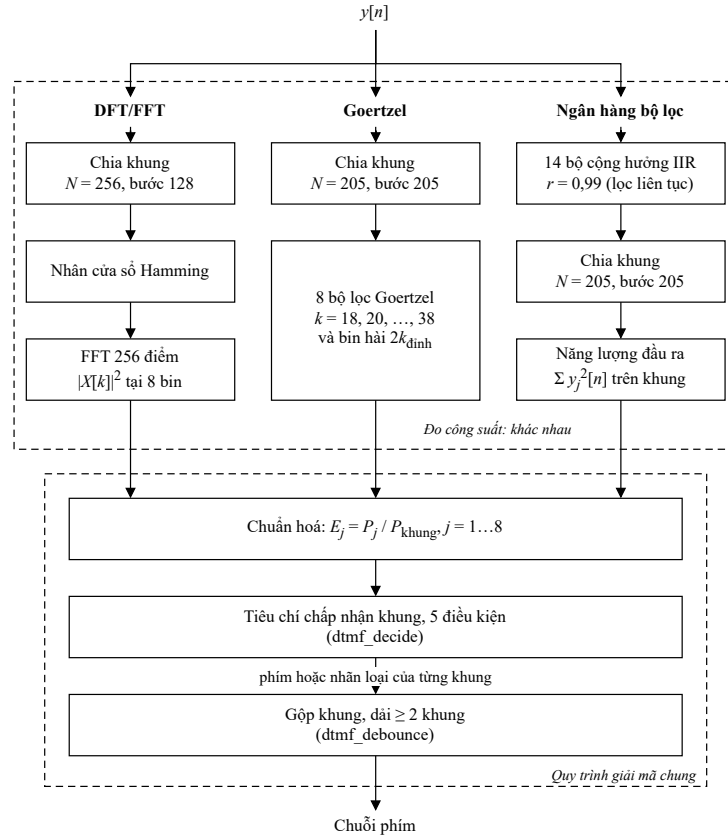
ĐIỂM CỐT LỖI

Phổ của một phím DTMF có đúng hai đỉnh, mỗi nhóm một đỉnh, và không có năng lượng tại các hài. Nhiều làm hai đỉnh kém nổi bật hoặc làm tăng năng lượng tổng của tín hiệu, nên việc nhận phím quy về đo công suất tại bảy tần số chuẩn rồi kiểm tra hình dạng hai đỉnh. Với bộ lọc số, vị trí điểm cực quyết định tần số cộng hưởng, độ nhọn của đỉnh và tính ổn định, nên chọn bán kính cực là chọn giữa băng thông hẹp và đáp ứng xung tắt nhanh.

II. CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI MÃ DTMF

Ba bộ giải mã có chung một trình tự xử lý gồm hai phần (Hình 2.1):

- *Phần đầu* đo công suất mỗi khung tại bảy tần số chuẩn và một tần số hài. Mỗi phương pháp đo theo cách riêng nên chênh lệch kết quả giữa chúng đều đến từ phần này.
- *Phần sau* gồm ba bước dùng chung cho cả ba phương pháp là chuẩn hoá công suất, xét tiêu chí chấp nhận khung và gộp khung thành phím.



Hình 2.1. Trình tự xử lý của ba bộ giải mã, chỉ bước đo công suất khác nhau.

2.1 Quy trình giải mã chung

2.1.1 Chuẩn hoá công suất

Mỗi khung cho tám giá trị công suất $P_1, \dots, P_8$ gồm bảy giá trị tại bảy tần số chuẩn và một giá trị tại hài bậc hai của tần số chuẩn mạnh nhất. Các giá trị này phụ thuộc biên độ tín hiệu và phương pháp đo nên không so được với các ngưỡng cố định của tiêu chí chấp nhận khung. Vì vậy, chúng được chia cho công suất toàn khung:

$$E_j = \frac{P_j}{P_{\text{khung}}}, \quad \rho = \sum_{j=1}^7 E_j. \quad (2.1)$$

Trong đó, E_j là phần năng lượng khung tại tần số thứ j , còn ρ là phần năng lượng khung tại bảy tần số chuẩn và được gọi là tỷ lệ năng lượng. Vì hai đại lượng này không phụ thuộc cách đo nên cả ba phương pháp dùng chung một tiêu chí chấp nhận khung.

Mẫu số P_{khung} được chọn sao cho khung chỉ chứa một tín hiệu điều hoà đúng tần số đo thì cho $E_j = 1$. Với tín hiệu $x[n] = A \cos\left(\frac{2\pi f n}{f_s}\right)$ trên khung N mẫu, năng lượng của khung là $\frac{A^2 N}{2}$. FFT và Goertzel đo được $P_j = \left(\frac{AN}{2}\right)^2$, gấp $\frac{N}{2}$ lần năng lượng khung, còn ngân hàng bộ lọc có độ khuếch đại bằng 1 tại tần số trung tâm nên đo được đúng năng lượng khung. Do đó:

$$P_{\text{khung}} = \begin{cases} \frac{N}{2} \sum_{n=0}^{N-1} x^2[n] & \text{với FFT và Goertzel,} \\ \sum_{n=0}^{N-1} x^2[n] & \text{với ngân hàng bộ lọc.} \end{cases} \quad (2.2)$$

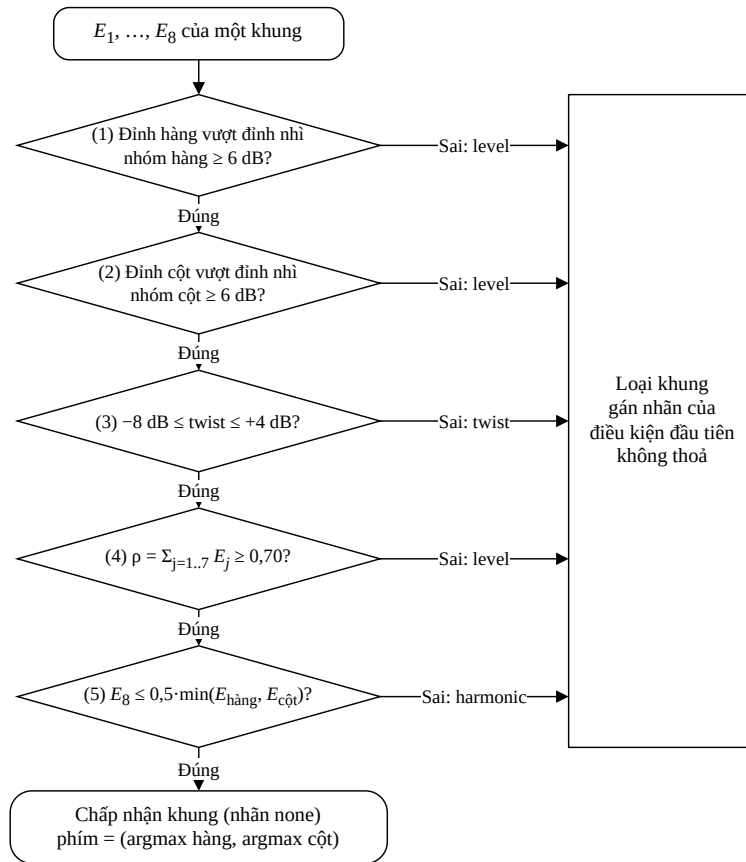
Khung DTMF sạch gồm hai âm cùng biên độ nên $E_{\text{hàng}} \approx E_{\text{cột}} \approx 0,5$ và $\rho \approx 1$. Thực tế ρ của FFT và Goertzel nhỏ hơn 1 vì hai phương pháp này đo tại tâm bin, mà tâm bin lệch khỏi tần số chuẩn nên một phần năng lượng âm rơi ra ngoài bin được đo.

2.1.2 Tiêu chí chấp nhận khung

Từ các công suất đã chuẩn hoá, bộ giải mã xét lần lượt năm điều kiện để biết khung có chứa phím hay không (Hình 2.2). Khung thoả cả năm điều kiện được chấp nhận, còn khung không thoả một điều kiện thì bị loại ngay tại điều kiện đó và mang nhãn ghi lý do loại, đặt trong ngoặc ở cuối mỗi điều kiện dưới đây:

1. Trong nhóm thấp, đỉnh lớn nhất cao hơn đỉnh thứ hai ít nhất 6dB để bảo đảm nhóm chỉ chứa một âm (`level`).
2. Nhóm cao thoả điều kiện tương tự (`level`).
3. Twist giữa hai âm nằm trong $[-8\text{dB}, +4\text{dB}]$ theo ITU-T Q.24 (`twist`).
4. Bảy tần số chuẩn chiếm ít nhất 70% năng lượng khung, $\rho \geq 0,70$ để loại khung chỉ chứa nhiều (`level`).
5. Công suất hài bậc hai không vượt quá một nửa công suất của âm yếu hơn, $E_8 \leq 0,5 \min(E_{\text{hàng}}, E_{\text{cột}})$ để loại tiếng nói (`harmonic`).

Khung được chấp nhận mang nhãn *none* và phím của khung là cặp hàng, cột ứng với tần số mạnh nhất trong mỗi nhóm.

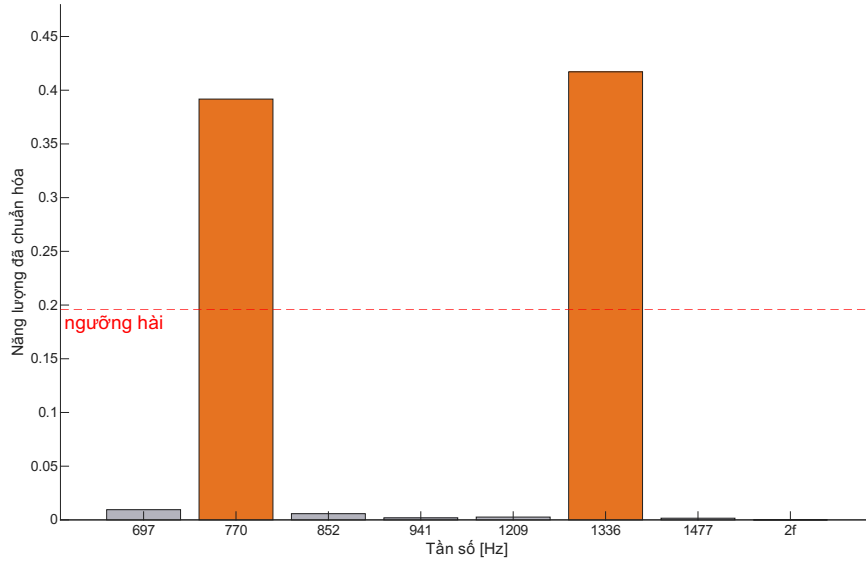


Hình 2.2. Lưu đồ tiêu chí chấp nhận khung. Khung bị loại ngay tại điều kiện đầu tiên không thoả và mang nhãn lý do loại.

Giới hạn twist theo ITU-T Q.24, còn hai ngưỡng 6 dB và 0,70 do đề tài chọn vì:

- Ngưỡng 6 dB đòi hỏi đỉnh gấp bốn lần đỉnh thứ hai. Rò rỉ từ một âm sang tần số chuẩn bên cạnh thấp hơn hẳn mức này ở cả ba phương pháp nên khung sạch luôn thoả.
- Ngưỡng $\rho \geq 0,70$ cách xa giá trị của khung chỉ có nhiều trắng, vốn có ρ trung bình 0,0685 và lớn nhất 0,2423 (2000 khung, đo bằng Goertzel).

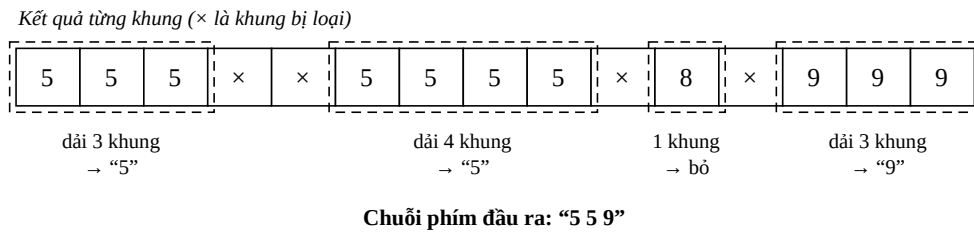
Trong năm điều kiện, chỉ điều kiện 4 so sánh với một ngưỡng tuyệt đối nên mới cần phép chuẩn hoá. Bốn điều kiện còn lại so sánh các E_j với nhau nên không phụ thuộc thang đo. Hình 2.3 minh hoạ một khung phím 5 thoả cả năm điều kiện.



Hình 2.3. Công suất chuẩn hoá của một khung phím 5 đo bằng Goertzel. Chỉ hai tần số của phím vượt ngưỡng (đường đứt nét).

2.1.3 Gộp khung thành phím

Một lần bấm phím kéo dài qua nhiều khung nên các khung được chấp nhận liên tiếp và cho cùng một phím được gộp thành một dải, mỗi dải sinh một ký tự (Hình 2.4). Khung bị loại cắt dải nên hai lần bấm cùng một phím vẫn cho hai ký tự. Dải chỉ dài một khung bị bỏ vì khung đơn lẻ thường do nhiễu hoặc do dao động dư của bộ lọc (đầu ra còn dao động sau khi âm đã tắt) gây ra.



Hình 2.4. Quy tắc gộp khung. Khung bị loại (ký hiệu ×) cắt dải, dải dài một khung bị bỏ.

Bỏ các dải dài một khung không làm mất phím thật vì mỗi âm đủ dài để chứa trọn ít nhất hai khung. Cụ thể, với khung N mẫu và bước nhảy h mẫu, một âm dài $N_{\text{âm}}$ mẫu luôn chứa trọn ít nhất số khung sau, dù âm bắt đầu ở đâu so với lưới khung:

$$\left\lfloor \frac{N_{\text{âm}} - N + 1}{h} \right\rfloor. \quad (2.3)$$

Với âm 800 mẫu, giá trị này là $\left\lfloor \frac{596}{205} \right\rfloor = 2$ ở Goertzel và ngân hàng bộ lọc ($N = h = 205$), và $\left\lfloor \frac{545}{128} \right\rfloor = 4$ ở FFT ($N = 256, h = 128$). Quy tắc này bắt buộc với ngân hàng bộ lọc vì dao động dư sinh khung đơn lẻ, còn FFT và Goertzel không cần đến nó.

2.2 Phương pháp DFT/FFT

2.2.1 Nguyên lý

Cách đơn giản nhất là tính phổ khung N mẫu bằng biến đổi Fourier rời rạc (DFT):

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j2\pi kn/N}, \quad k = 0, 1, \dots, N-1. \quad (2.4)$$

Trong đó, $X[k]$ là bin thứ k , ứng với tần số $f_k = \frac{k f_s}{N}$ và $|X[k]|^2$ là công suất tại tần số đó. Công suất tại mỗi tần số cần đo được lấy ở bin gần tần số đó nhất. Tính trực tiếp theo (2.4) cần N^2 phép nhân phức, còn thuật toán FFT cho cùng kết quả chỉ với $\frac{N}{2} \log_2 N$ phép nhân [7, 9]. Với $N = 256$, con số này giảm từ 65 536 xuống 1 024 (giảm 64 lần).

2.2.2 Chọn độ dài khung

Độ dài khung N quyết định độ phân giải tần số $\Delta f = \frac{f_s}{N}$. Đại lượng này là khoảng cách giữa hai bin liền kề. Khung càng dài thì độ phân giải càng mịn nhưng bộ giải mã phản ứng càng chậm. Chẳng hạn, $N = 1024$ cho $\Delta f = 7,81$ Hz nhưng khung dài 128 ms, vượt thời lượng một âm (100 ms). Do đó, đề tài chọn $N = 256$ với bước nhảy 128 mẫu (chồng lấp 50%) vì:

- Độ phân giải $\Delta f = 31,25$ Hz đủ mịn để tách hai tần số chuẩn gần nhau nhất (697 Hz và 770 Hz, cách 73 Hz, bằng 2,34 bin).
- Khung 32 ms đủ ngắn để mỗi âm luôn chứa trọn ít nhất bốn khung theo (2.3).
- Số mẫu 256 là lũy thừa của 2 nên dùng được FFT cơ số 2, không cần đệm mẫu.

2.2.3 Chọn hàm cửa sổ

Với $N = 256$, không tần số DTMF nào trùng tâm bin (Bảng 2.2). Khi đó năng lượng của âm lan sang các bin lân cận, gọi là rò rỉ phổ [10]. Nhân khung với một hàm cửa sổ $w[n]$ làm giảm rò rỉ ra xa (búp phụ thấp hơn) nhưng làm đỉnh phổ rộng ra (búp chính rộng hơn). Theo điều kiện 1 và 2 của tiêu chí chấp nhận khung, rò rỉ từ một âm sang tần số chuẩn bên cạnh phải thấp hơn đỉnh ít nhất 6dB và càng thấp càng tốt. Bảng 2.1 so sánh bốn cửa sổ theo yêu cầu này.

Bảng 2.1. So sánh các hàm cửa sổ. Cột cuối là mức rò rỉ lớn nhất từ một âm đơn sang bin chuẩn khác cùng nhóm, với $N = 256$.

Hàm cửa sổ	Độ rộng búp chính	Mức búp phụ	Rò rỉ sang bin chuẩn
Chữ nhật	2 bin	-13 dB	-16,7 dB
Hamming	4 bin	-43 dB	-43,7 dB
Hann	4 bin	-31 dB	-30,7 dB
Blackman	6 bin	-58 dB	-27,3 dB

Đề tài chọn cửa sổ Hamming vì cho rò rỉ thấp nhất tại đúng các bin mà bộ giải mã dùng. Blackman có búp phụ thấp hơn nhưng nửa búp chính rộng 3 bin, lớn hơn khoảng cách 2,34 bin giữa hai tần số chuẩn gần nhất nên bin lân cận rơi vào sườn búp chính.

2.2.4 Chọn bin và bù suy giảm do cửa sổ

Sau khi khung được nhân cửa sổ Hamming và biến đổi FFT, công suất tại mỗi tần số chuẩn f được lấy ở bin gần nhất, $k = \text{round}\left(\frac{Nf}{f_s}\right)$ (Bảng 2.2). Sai lệch lớn nhất là +1,46% tại 770 Hz, vẫn trong dung sai $\pm 1,5\%$ của ITU-T Q.24.

Cửa sổ còn làm công suất tại bin giảm nhiều hơn năng lượng khung, nên tín hiệu điều hoà đúng tâm bin chỉ cho $E_j = c_g$ thay vì 1, với c_g là hệ số suy giảm của cửa sổ:

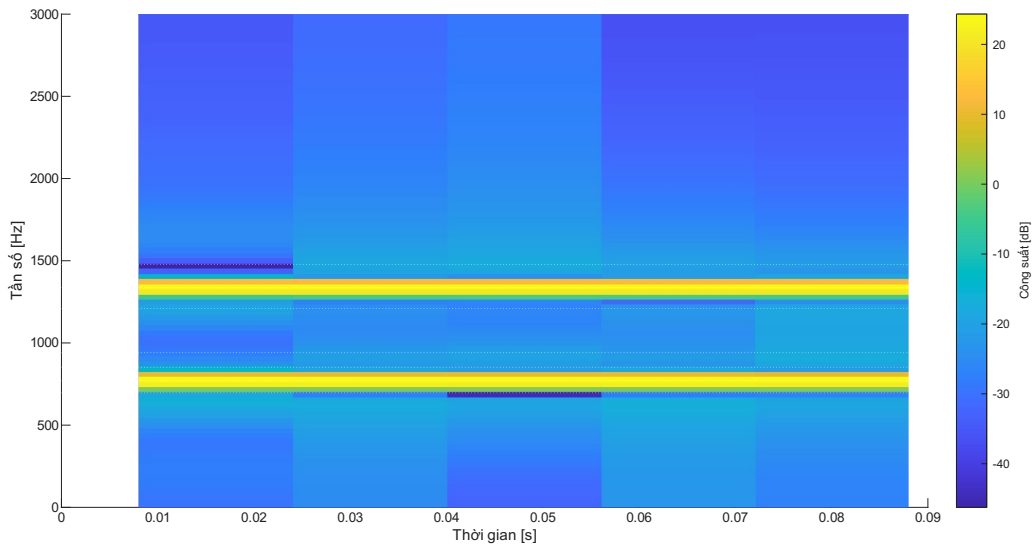
$$c_g = \frac{(\sum_n w[n])^2}{N \sum_n w^2[n]}. \quad (2.5)$$

Cửa sổ Hamming 256 mẫu có $c_g = 0,7317$. Nếu không bù, trên một chuỗi 41 phím không nhiễu, ρ của các khung DTMF có trung vị 0,6298 và lớn nhất 0,6929, đều dưới ngưỡng 0,70 nên mọi khung bị loại và FFT không đọc được phím nào. Vì vậy, mẫu số (2.2) của FFT được tính trên khung đã nhân cửa sổ rồi nhân thêm c_g thành $P_{\text{khung}} =$

$c_g \frac{N}{2} \sum_n (w[n]x[n])^2$. Sau khi bù, ρ nhỏ nhất trên cùng chuỗi là 0,7079 và FFT giải mã đúng 41/41 phím. Hình 2.5 là phổ đồ của phím 5 với các thiết lập này.

Bảng 2.2. Chỉ số bin và sai lệch tần số của phương pháp FFT, $N = 256$, $f_s = 8000$ Hz.

f chuẩn (Hz)	k	f của bin (Hz)	Sai lệch
697	22	687,50	-1,36%
770	25	781,25	+1,46%
852	27	843,75	-0,97%
941	30	937,50	-0,37%
1209	39	1218,75	+0,81%
1336	43	1343,75	+0,58%
1477	47	1468,75	-0,56%



Hình 2.5. Phổ đồ STFT của phím 5 (770 Hz và 1336 Hz). Các đường chấm là bảy tần số chuẩn.

2.3 Phương pháp Goertzel

2.3.1 Nguyên lý

FFT tính cả 256 bin trong khi bộ giải mã chỉ dùng tám, nên phần lớn phép nhân của FFT tạo ra các bin bị bỏ đi. Một cách đo tiết kiệm hơn cần tính riêng từng bin, với chi phí tỷ lệ với số bin cần dùng. Thuật toán Goertzel [2] đáp ứng yêu cầu này. Thuật toán tính riêng $|X[k]|^2$ tại từng bin, mỗi bin chỉ tốn N phép nhân thực và hai biến trạng thái. Đây cũng là thuật toán thường dùng trong bộ giải mã DTMF [5].

Ý tưởng của Goertzel là viết $X[k]$ thành đầu ra của một bộ lọc đệ quy rồi biến đổi bộ lọc đó để phần lặp trên từng mẫu không cần đến số phức. Thuật toán được triển khai từ DFT qua bốn bước sau:

Bước 1. *Tính $X[k]$ bằng bộ lọc bậc một.* Đặt $W = e^{j2\pi k/N}$ và xét phép truy hồi:

$$y[n] = x[n] + W y[n-1], \quad y[-1] = 0. \quad (2.6)$$

Sau N mẫu, $y[N-1] = \sum_{m=0}^{N-1} W^{N-1-m} x[m] = W^{-1} X[k]$ vì $W^N = 1$. Thêm một bước với đầu vào bằng không thì:

$$y[N] = W y[N-1] = X[k]. \quad (2.7)$$

Bộ lọc cho đúng $X[k]$ nhưng W là số phức nên mỗi mẫu tốn bốn phép nhân thực.

Bước 2. *Đưa mẫu số về hệ số thực.* Bộ lọc (2.6) có hàm truyền $H_1(z) = \frac{1}{1 - Wz^{-1}}$.

Nhân cả tử và mẫu với $(1 - W^*z^{-1})$, với $W + W^* = 2\cos\left(\frac{2\pi k}{N}\right)$ và $WW^* = 1$, thu được:

$$H(z) = \frac{1 - W^*z^{-1}}{(1 - Wz^{-1})(1 - W^*z^{-1})} = \frac{1 - W^*z^{-1}}{1 - 2\cos\left(\frac{2\pi k}{N}\right)z^{-1} + z^{-2}}. \quad (2.8)$$

Bước 3. *Truy hồi bằng số thực.* Mẫu số của (2.8) ứng với phương trình sai phân:

$$s[n] = x[n] + 2\cos\left(\frac{2\pi k}{N}\right)s[n-1] - s[n-2]. \quad (2.9)$$

Hệ số $c = 2\cos\left(\frac{2\pi k}{N}\right)$ được tính trước nên mỗi mẫu chỉ tốn một phép nhân thực.

Bước 4. *Tính công suất từ hai trạng thái cuối.* Tử số $1 - W^*z^{-1}$ chỉ cần áp dụng một lần sau mẫu cuối. Với $x[N] = 0$ thì $s[N] = c s[N-1] - s[N-2]$, nên:

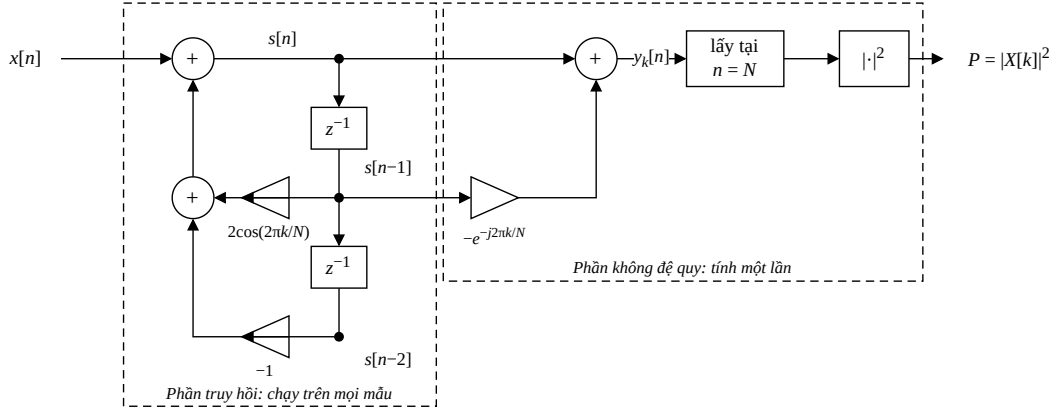
$$X[k] = s[N] - W^*s[N-1] = Ws[N-1] - s[N-2]. \quad (2.10)$$

Lấy bình phương mô-đun, với $s[\cdot]$ thực và $|W| = 1$, thu được công suất tại bin k mà không cần số phức:

$$P = s[N-1]^2 + s[N-2]^2 - 2\cos\left(\frac{2\pi k}{N}\right)s[N-1]s[N-2]. \quad (2.11)$$

2.3.2 Cấu trúc bộ lọc và tính ổn định

Hình 2.6 vẽ bộ lọc (2.8) ở dạng trực tiếp II gồm hai phần nối tiếp. Phần truy hồi ứng với mẫu số (2.9) và chạy trên mọi mẫu. Phần không đệ quy ứng với tử số $1 - W^*z^{-1}$ và chỉ cần tính một lần tại $n = N$ nên đề tài thay phần này bằng công thức (2.11) để toàn bộ phép tính chỉ dùng số thực.



Hình 2.6. Sơ đồ khối bộ lọc Goertzel bậc hai dạng trực tiếp II cho bin k . Tam giác là bộ nhân hệ số, z^{-1} là phần tử trễ một mẫu.

Phần truy hồi có cặp cực $z_{1,2} = e^{\pm j2\pi k/N}$ nằm đúng trên đường tròn đơn vị nên bộ lọc ở biên ổn định. Khi đầu vào trùng tần số cộng hưởng, trạng thái $s[n]$ tăng tuyến tính theo n thay vì tắt dần. Điều này không gây lỗi vì bộ lọc được đặt lại sau mỗi khung, nhưng khi cài đặt bằng số dấu phẩy cố định thì N phải đủ nhỏ để $s[n]$ không tràn.

2.3.3 Chọn độ dài khung và cửa sổ

Goertzel không cần N là lũy thừa của 2 nên N được chọn theo hai ràng buộc sau:

- Bin gần nhất của mỗi tần số chuẩn nằm trong dung sai $\pm 1,5\%$ của ITU-T Q.24.
- Âm 800 mẫu chứa trọn ít nhất hai khung. Với bước nhảy N , (2.3) cho $N \leq 267$.

Ràng buộc thứ nhất loại mọi $N < 186$, và trong khoảng 186-267 còn 21 giá trị thoả cả hai. Chọn giữa các giá trị này là đánh đổi giữa độ phân giải và độ dài âm tối thiểu. N càng lớn thì Δf càng mịn, nhưng âm phải dài ít nhất $3N - 1$ mẫu mới luôn chứa trọn hai khung. Chẳng hạn, $N = 186$ chỉ cần âm dài 70 ms nhưng $\Delta f = 43,01$ Hz, còn $N = 256$ cho $\Delta f = 31,25$ Hz nhưng cần âm dài 96 ms, sát thời lượng 100 ms của âm. Đề tài chọn giá trị trung gian $N = 205$, cũng là giá trị dùng trong ví dụ của hàm `goertzel` của MATLAB [6]. Khi đó $\Delta f = 39,02$ Hz, sai lệch lớn nhất là 1,36% (Bảng 2.3) và âm chỉ cần dài 77 ms.

Goertzel không nhân cửa sổ để tiết kiệm N phép nhân mỗi khung. Mức rò rỉ phổ lớn nhất sang bin chuẩn bên cạnh khi đó là $-15,9\text{dB}$, thấp hơn nhiều so với mức -6dB mà điều kiện 1 và 2 cho phép. Vì không có cửa sổ, P_{khung} tính thẳng theo (2.2) mà không cần hệ số bù c_g .

Bảng 2.3. Chỉ số bin và sai lệch tần số của phương pháp Goertzel, $N = 205$, $f_s = 8000\text{ Hz}$.

f chuẩn (Hz)	k	f của bin (Hz)	Sai lệch
697	18	702,44	+0,78%
770	20	780,49	+1,36%
852	22	858,54	+0,77%
941	24	936,59	-0,47%
1209	31	1209,76	+0,06%
1336	34	1326,83	-0,69%
1477	38	1482,93	+0,40%

2.3.4 Kiểm chứng thuật toán

Để kiểm tra cài đặt, xét $N = 16$, $k = 3$ và $x[n] = \cos\left(\frac{2\pi \cdot 3n}{16}\right)$. Tín hiệu này là một dao động điều hoà trùng tâm bin 3 nên lý thuyết cho $X[3] = \frac{N}{2} = 8$ và $|X[3]|^2 = 64$.

Kiểm chứng goertzel_power.m
MATLAB

```

1 n = 0:15;
2 x = cos(2*pi*3*n/16);
3 P = goertzel_power(x, 3, 16);    % kỳ vọng: P = 64.000000

```

Cài đặt của đề tài cho $P = 64,000000$ (sai số dưới 10^{-9}), trùng với hàm `goertzel` của Signal Processing Toolbox [6]. Hàm thư viện chỉ dùng để đối chứng trong kiểm thử.

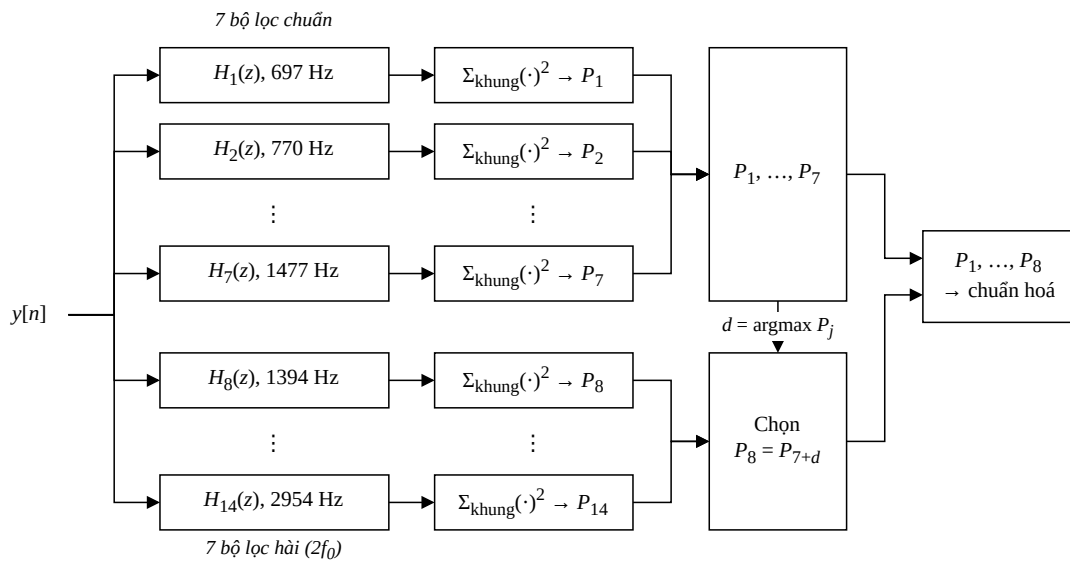
2.4 Phương pháp ngân hàng bộ lọc thông dải

2.4.1 Nguyên lý

FFT và Goertzel đều đo công suất tại tâm bin. Tâm bin nằm trên lưới bội số của $\frac{f_s}{N}$ nên lệch khỏi tần số chuẩn tới 1,46% với FFT và 1,36% với Goertzel, và phần năng

lượng âm rơi ra ngoài bin làm ρ của khung sạch nhỏ hơn 1. Muốn giữ trọn năng lượng âm, điểm đo phải đặt đúng tại tần số chuẩn thay vì phụ thuộc lưới bin. Ngân hàng bộ lọc đáp ứng yêu cầu này bằng cách đo trong miền thời gian. Tín hiệu đi song song qua các bộ lọc thông dải hẹp có tần số trung tâm đúng bằng tần số chuẩn, và năng lượng đầu ra của mỗi bộ trong một khung là công suất P_j tại tần số đó.

Để đo đủ tám công suất, ngân hàng gồm 14 bộ lọc, bảy bộ tại tần số chuẩn và bảy bộ tại tần số gấp đôi (Hình 2.7). Cần đủ bảy bộ lọc hài vì tần số hài thay đổi theo từng khung. Nếu tần số chuẩn mạnh nhất là tần số thứ d thì P_8 lấy từ bộ lọc $7 + d$.



Hình 2.7. Cấu trúc ngân hàng 14 bộ lọc cộng hưởng. Bảy bộ đo tại tần số chuẩn, bảy bộ đo tại hài bậc hai của chúng.

2.4.2 Chọn loại bộ lọc

Mỗi nhánh cần một bộ lọc thông dải hẹp, băng thông cỡ vài chục Hz, loại FIR hoặc IIR (Bảng 2.4) [5, 10].

Bảng 2.4. So sánh FIR và IIR. IIR cần ít hệ số hơn nhưng phải đặt điểm cực đúng để ổn định.

	FIR	IIR
Độ quy	Không	Có
Tính ổn định	Luôn ổn định	Phụ thuộc vị trí điểm cực
Số hệ số	Nhiều	Ít
Đặc tính pha	Có thể tuyến tính	Thường phi tuyến

Đề tài chọn IIR vì cần ít hệ số hơn nhiều. Để có băng thông khoảng 25 Hz, bộ lọc FIR phải có bậc cỡ hàng trăm, trong khi bộ cộng hưởng IIR bậc hai chỉ cần hai hệ số

ở mẫu số. Hai nhược điểm của IIR đều không ảnh hưởng đến bộ giải mã. Pha phi tuyến không quan trọng vì bộ giải mã chỉ dùng năng lượng đầu ra chứ không dùng dạng sóng, còn tính ổn định được bảo đảm bằng cách đặt cực bên trong đường tròn đơn vị.

2.4.3 Thiết kế bộ lọc cộng hưởng

Mỗi nhánh dùng một bộ cộng hưởng bậc hai. Đây là bộ lọc IIR ứng với trường hợp $M = L = 2$ của hàm truyền tổng quát (1.8) và có hàm truyền:

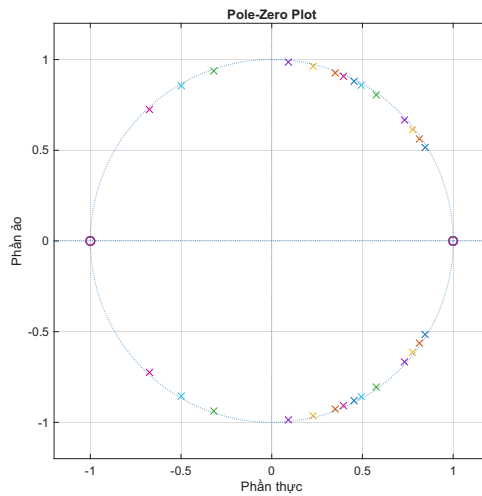
$$H(z) = G \cdot \frac{1 - z^{-2}}{1 - 2r \cos(\omega_0)z^{-1} + r^2 z^{-2}}. \quad (2.12)$$

Trong đó:

- $\omega_0 = \frac{2\pi f_0}{f_s}$ là góc của cặp cực, quyết định tần số cộng hưởng f_0 .
- r là bán kính cực, quyết định băng thông.
- G là hệ số chuẩn hoá, chọn để độ khuếch đại tại f_0 bằng 1.
- Tử số $1 - z^{-2}$ có hai điểm không $z = \pm 1$, triệt tiêu đáp ứng ở 0 Hz và $f_s/2$.

Vì mỗi tham số ứng với đúng một yêu cầu như trên, bộ lọc được thiết kế thẳng theo (2.12) mà không cần đi qua bộ lọc tương tự và phép biến đổi song tuyến [7].

Cặp cực của (2.12) là $z_{1,2} = r e^{\pm j\omega_0}$ nên theo (1.9), bộ lọc ổn định khi và chỉ khi $r < 1$. Khác với Goertzel, các bộ lọc của ngân hàng chạy liên tục trên toàn bộ tín hiệu chứ không được đặt lại sau mỗi khung nên điều kiện này là bắt buộc. Với $r = 0,99$, cả 14 bộ lọc đều ổn định (Hình 2.8).



Hình 2.8. Vị trí cực (×) và điểm không (○) của 14 bộ cộng hưởng với $r = 0,99$.

2.4.4 Chọn bán kính cực

Bán kính r quyết định cả băng thông lẫn thời gian quá độ. Cực càng gần đường tròn đơn vị thì băng thông càng hẹp nhưng quá độ càng dài. Khi r gần 1, băng thông và hệ số phẩm chất được xấp xỉ bởi:

$$BW \approx \frac{(1-r)f_s}{\pi}, \quad Q = \frac{f_0}{BW}. \quad (2.13)$$

Với $r = 0,99$, $BW \approx 25,46$ Hz (đo được 25,59 Hz), đủ hẹp để tách hai tần số chuẩn cách nhau 73 Hz. Băng thông không phụ thuộc f_0 nên Q tăng theo tần số (Bảng 2.5).

Bảng 2.5. Hệ số phẩm chất của bảy bộ lọc, $r = 0,99$. Cùng băng thông nên Q tăng theo tần số.

f_0 (Hz)	697	770	852	941	1209	1336	1477
Q	27,4	30,2	33,5	37,0	47,5	52,5	58,0

Thời hằng của bộ lọc là $\tau = -\frac{1}{f_s \ln r} = 12,44$ ms nên quá độ kéo dài khoảng $5\tau = 62,2$ ms, ngắn hơn một âm (100 ms). Quá độ ảnh hưởng đến bộ giải mã ở hai chỗ:

- Ở đầu khung, nếu lọc riêng từng khung thì bộ lọc khởi động lại từ 0 ở mỗi khung, làm khung thứ hai và thứ ba mất 56,91% và 61,13% năng lượng, đủ để mọi khung bị loại ở điều kiện 4. Do đó, toàn bộ tín hiệu được lọc một lần trước khi chia khung.
- Ở cuối âm, bộ lọc vẫn dao động sau khi âm đã tắt nên khung đầu khoảng nghỉ vẫn được chấp nhận. Nếu khung kế tiếp bị loại, khung này đứng riêng và sinh ký tự thừa. Quy tắc bỏ dài dài một khung loại bỏ trường hợp này. Khi bỏ quy tắc, ký tự thừa xuất hiện ở 29/42 trường hợp thử phím lặp và ở cả 30 chuỗi ngẫu nhiên 41 phím.

2.4.5 Ảnh hưởng của lượng tử hoá hệ số

Phần mềm tính bằng số dấu phẩy động 64 bit nên sai số hệ số không đáng kể. Trên phần cứng dấu phẩy cố định, hệ số bị làm tròn nên cực dịch khỏi vị trí thiết kế. Độ dịch dưới đây chỉ được ước lượng bằng tính toán, chưa kiểm chứng trên phần cứng.

Với hệ số 16 bit gồm 1 bit dấu, 1 bit phần nguyên và 14 bit phần thập phân, sai số làm tròn không vượt quá $2^{-15} \approx 3,05 \times 10^{-5}$. Vì $a_2 = r^2$ và $a_1 = -2r \cos \omega_0$, bán kính cực và tần số cộng hưởng lệch đi xấp xỉ:

$$|\delta r| \approx \frac{|\delta a_2|}{2r}, \quad |\delta \omega_0| \approx \frac{|\delta a_1|}{2r \sin \omega_0}. \quad (2.14)$$

Với $r = 0,99$, kết quả như sau:

- Bán kính cực lệch không quá $1,54 \times 10^{-5}$, nhỏ hơn khoảng 650 lần khoảng cách $1 - r = 0,01$ tới đường tròn đơn vị. Bộ lọc vẫn ổn định, băng thông chỉ đổi khoảng 0,15%, và chỉ cần 5 bit phân thập phân là đủ giữ ổn định.

- Tần số cộng hưởng dịch nhiều nhất khoảng 0,04 Hz (bộ lọc 697 Hz), nhỏ hơn khoảng 250 lần dung sai $\pm 1,5\%$ (khoảng 10 Hz).

Nếu chọn $r = 0,9999$ (băng thông khoảng 0,25 Hz) thì băng thông có thể lệch tới 15% và thời hằng tăng lên khoảng 1,25 s, dài hơn nhiều lần một âm. Vì vậy $r = 0,99$ vừa chịu được lượng tử hoá vừa cho quá độ ngắn hơn một âm.

2.5 So sánh ba phương pháp về mặt lý thuyết

2.5.1 Chi phí tính toán

Chi phí được đo bằng số phép nhân thực trên mỗi khung, với một phép nhân phức tính là bốn phép nhân thực.

- *FFT* ($N = 256$) cần 256 phép để nhân cửa sổ, 1024 phép nhân phức (bằng 4096 phép nhân thực) cho FFT và 16 phép để tính công suất tại 8 bin, tổng cộng 4368 phép.

- *Goertzel* ($N = 205$, 8 bin) cần 205 phép trong vòng lặp và 4 phép khi tính công suất theo (2.11) cho mỗi bin, tổng cộng $8 \times 209 = 1672$ phép.

- *Ngân hàng bộ lọc* (14 bộ, 205 mẫu) cần 5 phép cho mỗi mẫu qua mỗi bộ lọc bậc hai (năm hệ số b_0, b_1, b_2, a_1, a_2 như hàm `filter`) và 1 phép để lấy năng lượng, tổng cộng $14 \times 6 \times 205 = 17220$ phép.

Vì bước nhảy khác nhau, Bảng 2.6 quy chi phí về một giây âm thanh.

Bảng 2.6. Chi phí tính toán lý thuyết quy về một giây âm thanh. Goertzel cần ít phép nhân nhất.

Phương pháp	Phép nhân/khung	Khung/giây	Phép nhân/giây
DFT/FFT	4368	62,50	273 000
Goertzel	1672	39,02	65 249
Ngân hàng bộ lọc	17 220	39,02	672 000

Goertzel có chi phí thấp nhất vì chỉ tính 8 bin cần dùng. Trên cùng khung 256 mẫu, Goertzel còn tốn ít phép nhân hơn FFT khi số bin cần tính không quá 16, gấp đôi số bin mà bộ giải mã DTMF dùng. Thứ tự chi phí vẫn giữ nguyên khi FFT bỏ chồng

lắp khung (136 500 phép mỗi giây) hoặc ngân hàng bộ lọc tận dụng $b_1 = 0$, $b_2 = -b_0$ (khoảng 448 000 phép mỗi giây).

2.5.2 Đối chiếu tổng hợp

Bảng 2.7 tổng hợp các đặc điểm lý thuyết của ba phương pháp.

Bảng 2.7. Đối chiếu ba phương pháp về mặt lý thuyết.

	DFT/FFT	Goertzel	Ngân hàng bộ lọc
Cơ sở toán học	Biến đổi Fourier rời rạc	Cộng hưởng bậc hai, $r = 1$	Cộng hưởng bậc hai, $r = 0,99$
Miền xử lý	Tần số	Tần số (qua bộ lọc)	Thời gian
Độ phân giải	$\Delta f = 31,25$ Hz	$\Delta f = 39,02$ Hz	$BW \approx 25,5$ Hz
Phép nhân mỗi giây	273 000	65 249	672 000
Bộ nhớ trạng thái	N số phức	2 số thực mỗi bin	4 số thực mỗi bộ
Độ trễ	32 ms	25,6 ms	25,6 ms và quá độ 62,2 ms
Độ phức tạp cài đặt	Thấp	Trung bình	Cao

Về lý thuyết, Goertzel có lợi nhất về chi phí và bộ nhớ, FFT dễ cài đặt và cho phổ đầy đủ, còn ngân hàng bộ lọc tốn chi phí nhất và có độ trễ lớn nhất. Khả năng chịu nhiễu không suy ra trực tiếp được từ các đặc điểm này nên được đánh giá bằng thực nghiệm.

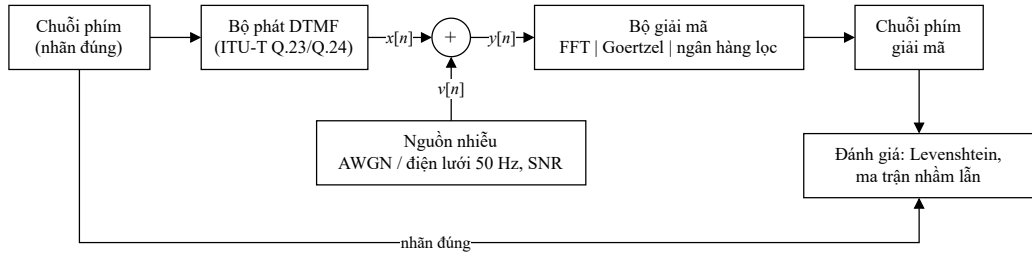
ĐIỂM CỐT LỖI

Ba phương pháp chỉ khác nhau ở cách đo công suất tại bảy tần số chuẩn. FFT cho phổ đầy đủ nhưng phần lớn phép nhân rơi vào các bin không dùng đến. Goertzel chỉ tính các bin cần dùng nên tốn ít phép nhân nhất. Ngân hàng bộ lọc đo đúng tại tần số chuẩn thay vì tại tâm bin nên giữ trọn năng lượng âm, đổi lại chi phí tính toán cao và phải xử lý quá độ của bộ lọc.

III. THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG PHẦN MỀM PHÁT VÀ GIẢI MÃ DTMF

3.1 Sơ đồ chức năng

Hệ thống gồm bốn khối như Hình 3.1. Bộ phát biến chuỗi phím thành tín hiệu $x[n]$, tín hiệu này đi qua kênh truyền và bị cộng thêm nhiễu $v[n]$ với SNR cho trước nên phía thu nhận được $y[n] = x[n] + v[n]$. Từ $y[n]$, bộ giải mã đọc lại chuỗi phím để khối đánh giá so với chuỗi gốc.



Hình 3.1. Sơ đồ chức năng của hệ thống phát, truyền và giải mã DTMF.

3.2 Bộ phát tín hiệu và bộ cộng nhiễu

Hàm `dtmf_generate` biến mỗi phím thành một âm 800 mẫu (100 ms) theo (1.2), xen khoảng nghỉ 400 mẫu (50 ms). Hai đầu mỗi âm được làm thoải bằng cửa sổ Tukey 5% để tránh tiếng lách cách, và biên độ đỉnh là 0,5.

Hàm `dtmf_addnoise` sinh nhiễu thô $v_0[n]$ (Gauss trắng, sin 50 Hz hoặc giọng nói thu sẵn) rồi nhân với một hệ số để đạt đúng SNR đặt:

$$v[n] = v_0[n] \sqrt{\frac{P_x}{P_{v_0} 10^{\text{SNR}_{\text{dB}}/10}}}. \quad (3.1)$$

Trong đó, P_x và P_{v_0} là công suất trung bình của tín hiệu và nhiễu thô, tính trên chính mẫu vừa sinh nên SNR đo được đúng bằng SNR đặt.

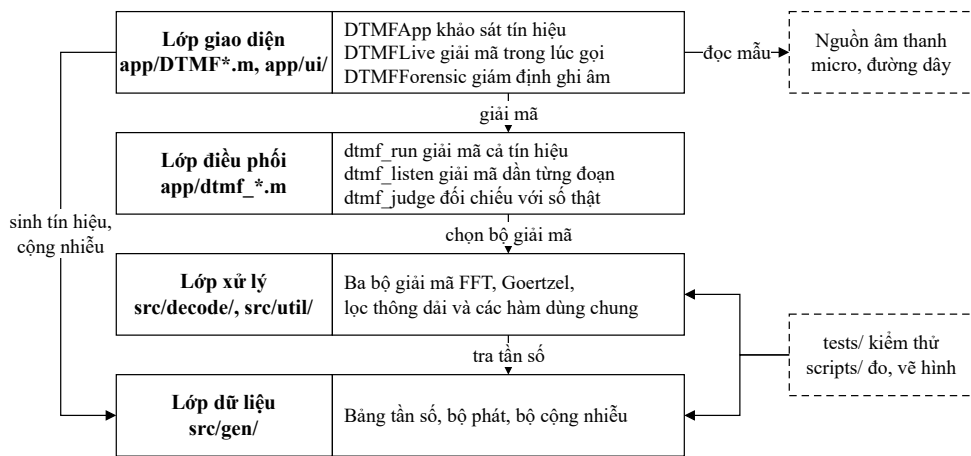
3.3 Kiến trúc phần mềm

Phần mềm được chia thành bốn lớp và lời gọi hàm đi từ lớp trên xuống lớp dưới:

- *Lớp giao diện* chỉ vẽ và phát âm thanh, gồm `DTMFApp` để khảo sát tín hiệu, `DTMFLive` để giải mã trực tiếp phím bấm trong cuộc gọi và `DTMFForensic` để giám định đoạn ghi âm.

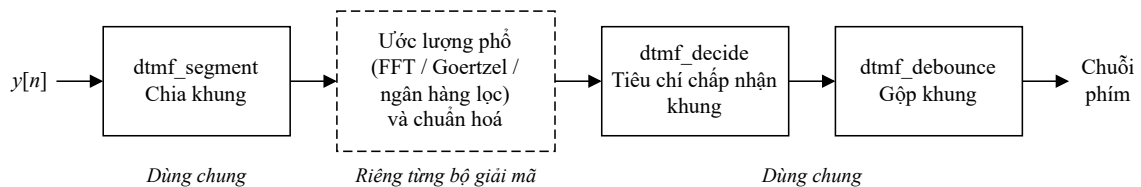
- *Lớp điều phối* nối giao diện với bộ giải mã, gồm `dtmf_run` giải mã cả tín hiệu một lần, `dtmf_listen` giải mã dần từng đoạn mẫu mới và `dtmf_judge` đối chiếu kết quả với số thật.
- *Lớp xử lý* chứa ba bộ giải mã và các hàm dùng chung.
- *Lớp dữ liệu* chứa bảng tần số, bộ phát và bộ cộng nhiễu.

Nhờ tách riêng giao diện, các lớp xử lý và dữ liệu chạy được độc lập nên có thể kiểm thử mà không cần mở cửa sổ nào. Bên cạnh phần mềm MATLAB, đề tài có thêm một trang web mô phỏng điện thoại trong thư mục `web/`. Trên trang này, người dùng bấm phím như trên điện thoại thật để tạo tín hiệu DTMF gửi sang MATLAB giải mã.



Hình 3.2. Kiến trúc phần mềm bốn lớp. Mũi tên chỉ chiều gọi hàm, khối nét đứt là nguồn âm thanh bên ngoài và mã kiểm thử.

Trong lớp xử lý, mỗi bộ giải mã là một chuỗi bốn hàm như Hình 3.3. Ba bộ giải mã nhận cùng đầu vào và trả cùng dạng kết quả, và chỉ hàm đo công suất là riêng của từng phương pháp. Bảng 3.1 liệt kê các hàm chính của hệ thống.



Hình 3.3. Chuỗi hàm xử lý bên trong một bộ giải mã. Khối nét đứt là bước riêng của từng phương pháp, ba khối còn lại dùng chung.

Bảng 3.1. Các hàm chính của hệ thống.

Hàm	Chức năng
<code>dtmf_generate</code> , <code>dtmf_addnoise</code>	Sinh tín hiệu DTMF, cộng nhiễu theo SNR
<code>dtmf_decode_fft</code> , <code>_goertzel</code> , <code>_filterbank</code> <code>goertzel_power</code> , <code>design_bpf_bank</code>	Ba bộ giải mã Lỗi Goertzel, thiết kế ngân hàng bộ lọc
<code>dtmf_segment</code> , <code>dtmf_decide</code> , <code>dtmf_debounce</code>	Chia khung, chấp nhận khung, gộp khung thành phím
<code>dtmf_metrics</code>	Độ chính xác và ma trận nhầm lẫn
<code>dtmf_run</code> , <code>dtmf_listen</code>	Giải mã theo khối, theo luồng
<code>dtmf_judge</code>	Đối chiếu từng chữ số đọc được với số thật
<code>dtmf_readaudio</code>	Đọc tệp âm thanh thành tín hiệu một kênh 8 kHz
<code>DTMFLine</code>	Nhận âm thanh từ đường dây, gửi phím về điện thoại

3.4 Giải mã theo luồng

Khi giải mã âm thanh từ micro hay từ đường dây, mẫu đến dần theo từng đoạn 50 ms và phím cần được báo ngay khi bấm. Hàm `dtmf_listen` đáp ứng yêu cầu này mà không cần bộ giải mã thứ hai, bằng cách dùng lại nguyên bộ giải mã khối. Mỗi đoạn 50 ms ngắn hơn cả quá độ 62 ms của bộ lọc cộng hưởng nên trước khi giải mã, đoạn mới được ghép thêm khoảng 100 ms mẫu ngay trước nó. Phần ghép bảo đảm khung đầu của đoạn mới không bị cắt ngang và bộ lọc đã qua quá độ. Sau đó, hàm `dtmf_debounce` gộp các khung mới và xác nhận phím ngay khi đủ hai khung, không đợi âm tắt.

Nhờ dùng lại bộ giải mã khối, giải mã theo luồng cho kết quả trùng với giải mã theo khối ở cả 96 trường hợp thử, nên các kết quả thực nghiệm về bộ giải mã cũng áp dụng cho giải mã theo luồng. Bảng 3.2 cho thấy phím được xác nhận sau 40-90 ms tính từ lúc âm bắt đầu, sớm hơn lúc âm 100 ms kết thúc. Vì mẫu chỉ được đọc 50 ms một lần, độ trễ thực tế tăng thêm tối đa 50 ms.

Bảng 3.2. Độ trễ báo phím tính từ lúc âm bắt đầu, chưa gồm độ trễ của thiết bị âm thanh.

Độ dài đoạn đọc	DFT/FFT	Goertzel	Ngân hàng bộ lọc
50 mẫu (độ trễ của thuật toán)	40-61 ms	49-74 ms	65-90 ms
400 mẫu (chu kỳ đọc 50 ms)	44-93 ms	68-117 ms	84-134 ms

3.5 Giao diện khảo sát DTMFApp

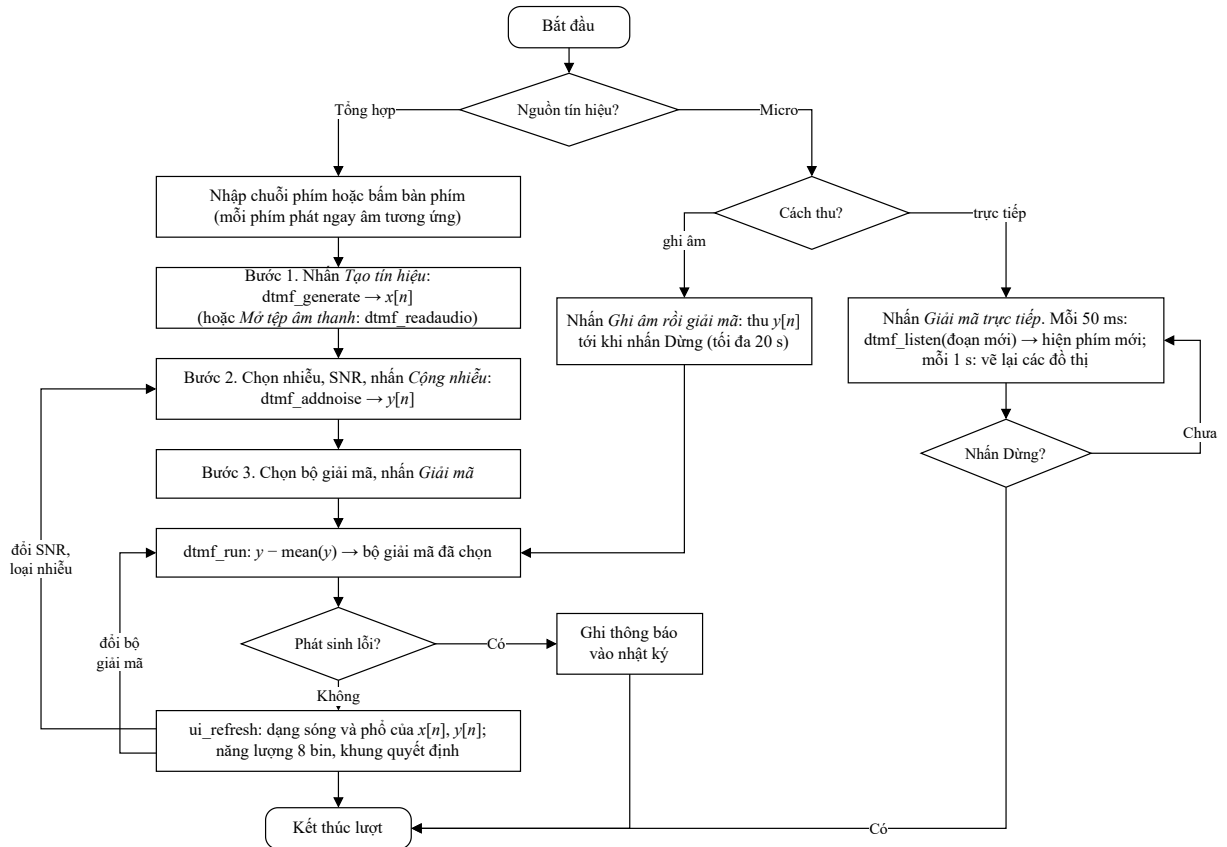
DTMFApp đi theo đúng đường tín hiệu bằng ba bước, mỗi bước kèm dạng sóng và phổ của tín hiệu ở bước đó:

Bước 1. *Tín hiệu gốc* $x[n]$ được tạo từ chuỗi phím hoặc nạp từ tệp âm thanh.

Bước 2. *Kênh nhiễu* cộng AWGN hoặc nhiễu điện lưới 50 Hz vào $x[n]$ ở SNR từ -5 đến 30 dB để tạo tín hiệu thu $y[n]$.

Bước 3. *Giải mã* đọc lại chuỗi phím từ $y[n]$ và đặt dưới chuỗi đã phát để so sánh.

Đổi mức nhiễu chỉ cộng lại nhiễu vào cùng $x[n]$, đổi bộ giải mã chỉ giải mã lại cùng $y[n]$ (Hình 3.4), nên mọi phép so dùng chung một tín hiệu gốc. Với nguồn micro, bước 1 là ghi âm hoặc nghe trực tiếp, còn bước 2 bị khoá vì bản thu đã có nhiễu thật. Hình 3.5 là giao diện sau một lượt thao tác.

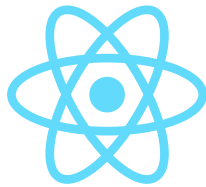


Hình 3.4. Lưu đồ một lượt thao tác trên DTMFApp.



Hình 3.5. Giao diện DTMFApp sau khi giải mã chuỗi 0912345 ở SNR 20 dB.

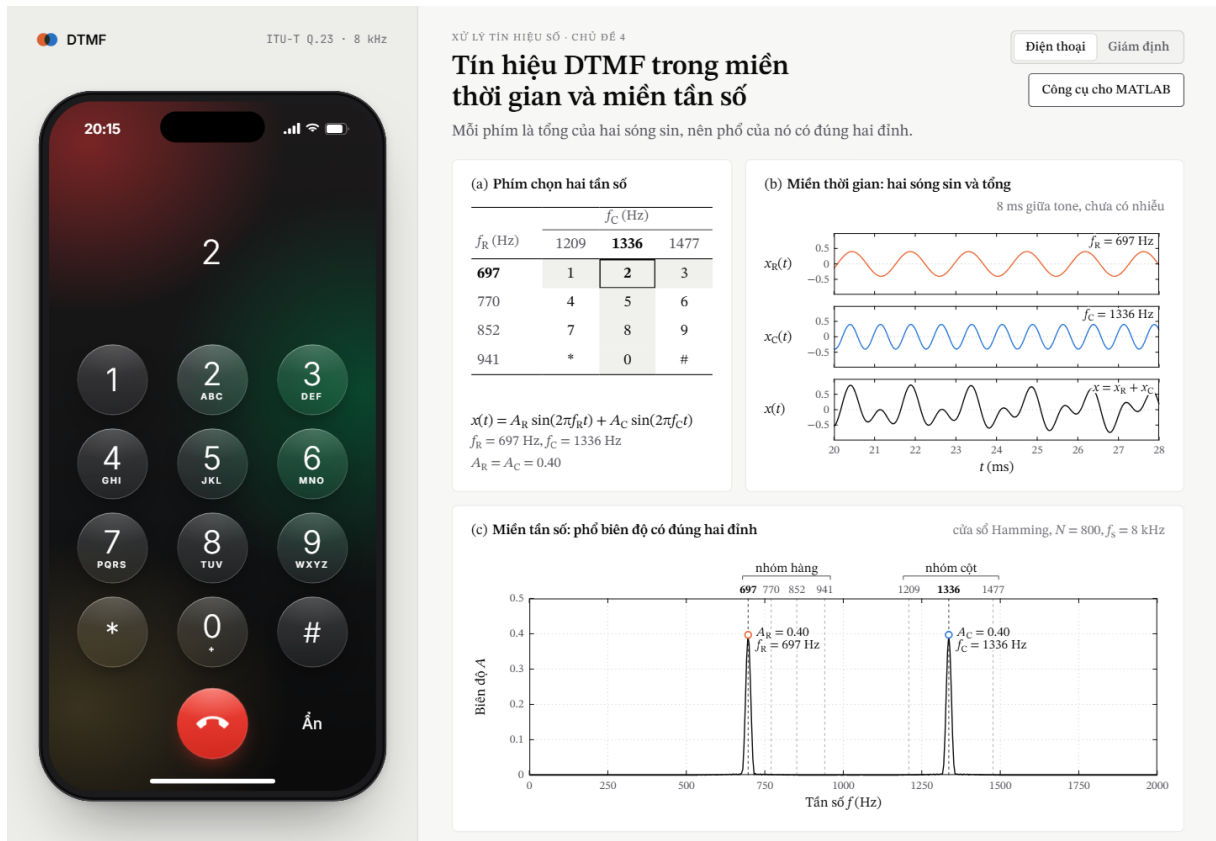
3.6 Trang web điện thoại



Trang web mô phỏng một điện thoại gọi vào tổng đài, viết bằng React và TypeScript. Vite đóng gói mã nguồn thành trang tĩnh và làm máy chủ phát triển khi chạy thử. Trang chia làm hai nửa:

- *Nửa trái* là màn hình cuộc gọi. Mỗi phím bấm phát cặp âm DTMF theo ITU-T Q.23 trong ít nhất 100 ms và tổng đài dùng giọng thu sẵn đọc lại từng phím nhận được.
- *Nửa phải* minh họa phím vừa bấm bằng ba hình gồm bảng tần số, tín hiệu trong miền thời gian và phổ biên độ với hai đỉnh tại hai tần số của phím.

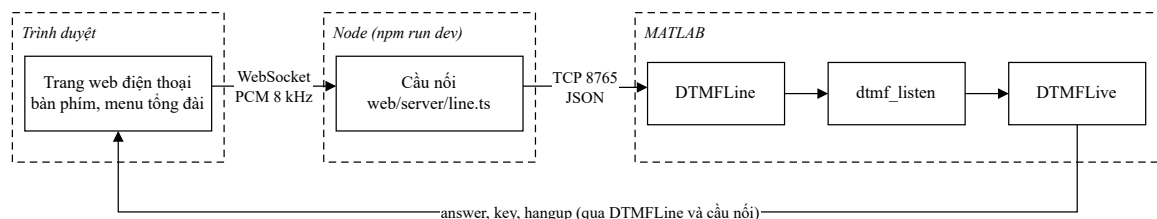
Trang còn cho tải chuỗi phím thành tệp WAV 8 kHz, và cả ba bộ giải mã MATLAB đều đọc đúng tệp này. Khi không nối được MATLAB, tổng đài chạy ngay trên trang nên cuộc gọi vẫn diễn ra bình thường. Hình 3.6 là trang web trong một cuộc gọi.



Hình 3.6. Trang web điện thoại sau khi bấm phím 2 trong một cuộc gọi.

3.7 Tổng đài trực tiếp DTMFLive

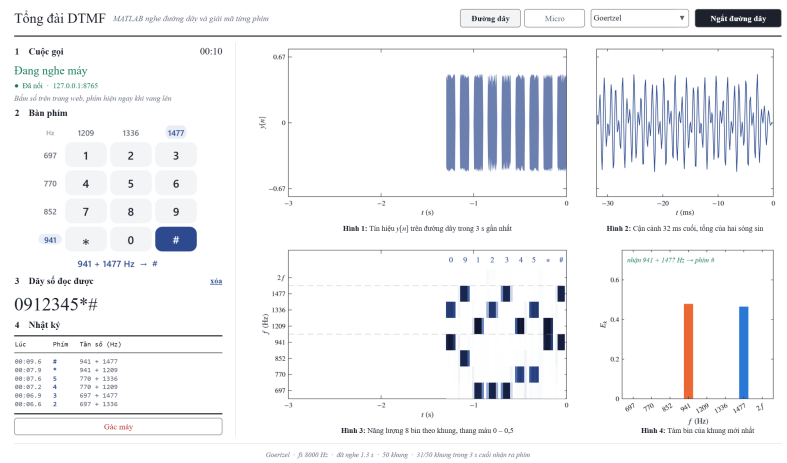
DTMFLive là tổng đài chạy trong MATLAB, nhận cuộc gọi từ web qua một đường dây như Hình 3.7. Trang không gửi tên phím mà gửi chính âm thanh nó phát ra loa, đã hạ tần số lấy mẫu về 8 kHz. Trình duyệt không tự mở được cổng TCP nên một cầu nối chạy cùng máy chủ phát triển của Vite chuyển âm thanh này sang MATLAB. MATLAB giải mã bằng `dtmf_listen` rồi gửi phím ngược về để tổng đài trên trang đọc lại nên phím được đọc lại chính là phím MATLAB giải mã được. Đường dây này thay cho việc để micro thu tiếng loa, vốn không ổn định khi cả hai ở cùng một máy tính xách tay.



Hình 3.7. Đường dây từ điện thoại trên trình duyệt tới tổng đài MATLAB.

Với chuỗi 0912345*#, MATLAB đọc đúng cả 9 phím và mỗi phím về tới điện thoại khoảng 0,24 s sau khi âm bắt đầu. Độ trễ này lớn hơn số liệu của Bảng 3.2 vì còn

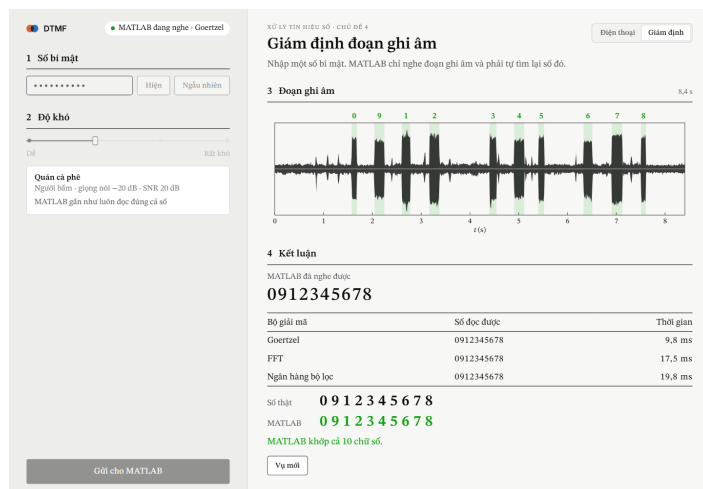
gồm thời gian âm thanh đi qua trình duyệt, cầu nối và chiều gửi phím ngược về. Hình 3.8 là giao diện DTMFLive sau cuộc gọi đó.



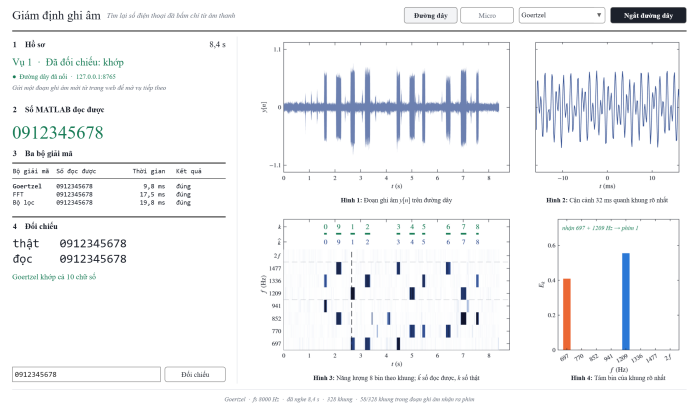
Hình 3.8. Giao diện DTMFLive sau khi nhận chuỗi 0912345*# qua đường dây.

3.8 Giám định ghi âm DTMFForensic

DTMFForensic mô phỏng việc giám định một đoạn ghi âm, trong đó số điện thoại đã bấm phải được tìm lại chỉ từ âm thanh. Trang web tạo đoạn ghi âm một người bấm số lần tiếng nói và nhiễu, rồi gửi sang MATLAB qua đường dây của DTMFLive. Trong lúc nhận, dtmf_listen hiện dần từng chữ số. Hết đoạn ghi âm, MATLAB chạy cả ba bộ giải mã khối rồi gửi kết luận về trang, và chỉ khi đó trang mới cho công bố số thật để kết luận không bị ảnh hưởng bởi đáp án. Khi có số thật, hàm dtmf_judge căn chỉnh hai chuỗi và đánh dấu từng chữ số là đúng, nhầm, sót hay thừa. Hình 3.9 và Hình 3.10 là hai phía của cùng một vụ giám định.



Hình 3.9. Giao diện giám định trên web sau khi công bố số thật.



Hình 3.10. Giao diện DTMFForensic của cùng vụ giám định.

3.9 Kiểm thử

Phần MATLAB có 266 test case tự động, chạy bằng một lệnh `run_all_tests` và phân bố theo Bảng 3.3, còn phần web có thêm 63 test case. Các test case tập trung vào những lỗi khó phát hiện. Chẳng hạn, phép thử phím lặp quét mọi vị trí lệch giữa âm và lưới khung, và chính phép thử này cho thấy cần quy tắc bỏ dài dài một khung.

Bảng 3.3. Phân bố 266 test case tự động của phần MATLAB.

Nhóm	Số test case	Nội dung chính
Bảng tần số và bộ phát	17	Bảng 12 phím, độ dài, biên độ, SNR đặt, chặn đầu vào sai
Hàm dùng chung	44	Chia khung, chấp nhận khung, gộp khung, đánh giá
Lỗi Goertzel và ba bộ giải mã	46	Đối chứng thư viện, đủ 12 phím, phím lặp, bộ lọc
Tích hợp và điều phối	31	Phát-giải mã trọn vẹn, bắt lỗi, giải mã theo luồng khớp theo khối, đọc tệp
Giao diện DTMFApp	88	Bấm từng nút ở chế độ ẩn, kiểm tra hiển thị
Tổng đài và đường dây	14	Cuộc gọi, gửi phím, gác máy, đọc bản tin đường dây
Giám định và đối chiếu	16	Nhận vụ giám định, kết luận trước đáp án, đối chiếu từng chữ số
Bộ dữ liệu tệp âm thanh	10	Giải mã 139 tệp có nhãn, đối chiếu kỳ vọng, sinh lại khớp từng mẫu

ĐIỂM CỐT LỖI

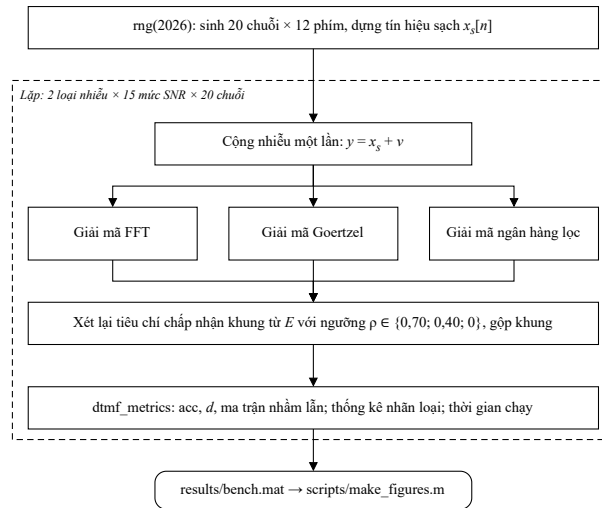
Giao diện không tự giải mã mà chỉ gọi lớp điều phối, còn giải mã theo luồng dùng lại nguyên bộ giải mã khối. Vì vậy, mọi chế độ sử dụng của phần mềm, từ khảo sát tín hiệu tổng hợp, tổng đài trực tiếp đến giám định ghi âm, đều đi qua cùng các bộ giải mã đã được đánh giá trong thực nghiệm.

IV. THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

4.1 Thiết lập thí nghiệm

Ba bộ giải mã được chạy trên cùng 20 chuỗi 12 phím ngẫu nhiên với hai loại nhiễu (AWGN và nhiễu điện lưới 50 Hz), 15 mức SNR từ -5 đến 30 dB và ba giá trị ngưỡng ρ , tổng cộng 5400 lượt giải mã. Ở mỗi điều kiện, cả ba bộ nhận cùng một tín hiệu có nhiễu nên chênh lệch chỉ đến từ phương pháp. Trước khi giải mã, tín hiệu được trừ đi giá trị trung bình như lớp điều phối vẫn làm.

SNR đặt được tính trên toàn bộ tín hiệu, gồm cả khoảng nghỉ 50 ms sau mỗi âm. Âm chiếm hai phần ba thời lượng nên trong khung có âm, SNR cao hơn SNR đặt 1,8 dB.



Hình 4.1. Quy trình thí nghiệm của kịch bản `run_bench`.

Độ chính xác của mỗi lần giải mã được tính bằng công thức:

$$\text{acc} = 1 - \frac{d}{\max(K, L)}. \quad (4.1)$$

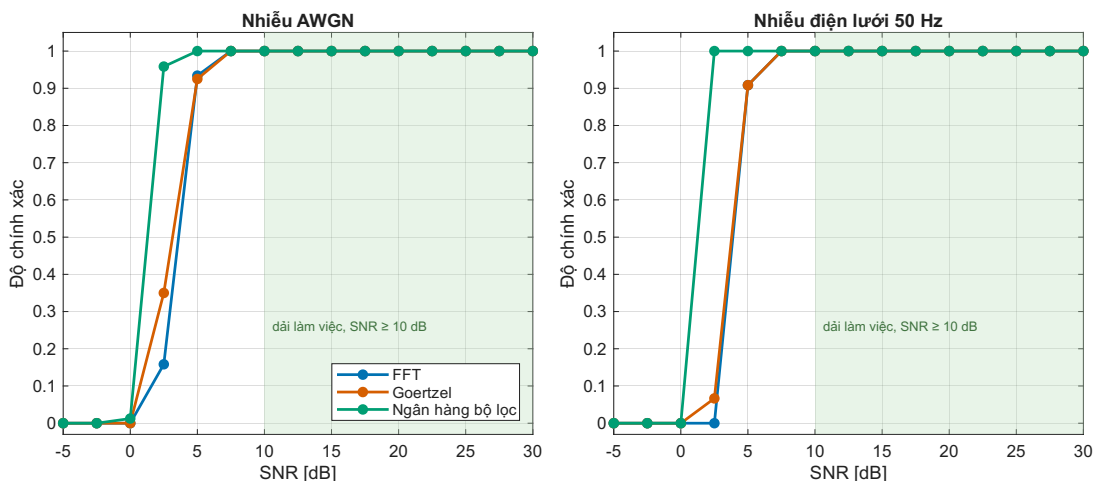
Trong đó, d là khoảng cách Levenshtein giữa chuỗi đúng dài K phím và chuỗi giải mã dài L phím, bằng số phím phải thêm, xoá hoặc thay để hai chuỗi trùng nhau, nên công thức tính được cả khi bộ giải mã bỏ sót hay chèn thêm phím. Một phương pháp được coi là đạt nếu $\text{acc} = 1$ ở mọi $\text{SNR} \geq 10 \text{ dB}$, cao hơn yêu cầu của ETSI ES 201 235-3 [1] vốn chỉ đòi hỏi giải mã đúng từ khoảng 20 dB. Dải $\text{SNR} \geq 10 \text{ dB}$ được gọi là dải làm việc.

4.2 Độ chính xác theo SNR

Không có nhiễu, cả ba phương pháp giải mã đúng toàn bộ 20 chuỗi. Kết quả khi có nhiễu cho trong Bảng 4.1 và Hình 4.2, số liệu đầy đủ ở Bảng PL2.1 và Bảng PL2.2.

Bảng 4.1. Độ chính xác trung bình theo SNR, 20 chuỗi 12 phím mỗi mức, $\rho \geq 0,70$.

SNR (dB)	-5	-2,5	0	2,5	5	$\geq 7,5$
<i>Nhiều AWGN</i>						
DFT/FFT	0,000	0,000	0,000	0,158	0,934	1,000
Goertzel	0,000	0,000	0,000	0,350	0,925	1,000
Ngân hàng bộ lọc	0,000	0,000	0,013	0,958	1,000	1,000
<i>Nhiều điện lưới 50 Hz</i>						
DFT/FFT	0,000	0,000	0,000	0,000	0,908	1,000
Goertzel	0,000	0,000	0,000	0,067	0,908	1,000
Ngân hàng bộ lọc	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000



Hình 4.2. Độ chính xác theo SNR với nhiễu AWGN (trái) và nhiễu điện lưới 50 Hz (phải), $\rho \geq 0,70$. Vùng tô nền là dải làm việc $\text{SNR} \geq 10 \text{ dB}$. Với nhiễu AWGN, ngân hàng bộ lọc đạt $\text{acc} = 1$ từ 5 dB, hai phương pháp còn lại từ 7,5 dB.

Từ Bảng 4.1 và Hình 4.2 có ba nhận xét:

- Cả ba phương pháp đạt $\text{acc} = 1$ từ 7,5 dB trở lên nên đều đạt yêu cầu trong dải làm việc $\text{SNR} \geq 10\text{dB}$.

- Ngân hàng bộ lọc chịu nhiều tốt nhất. Với nhiễu AWGN tại 2,5 dB, phương pháp này đạt 0,958, trong khi Goertzel đạt 0,350 và FFT chỉ đạt 0,158.

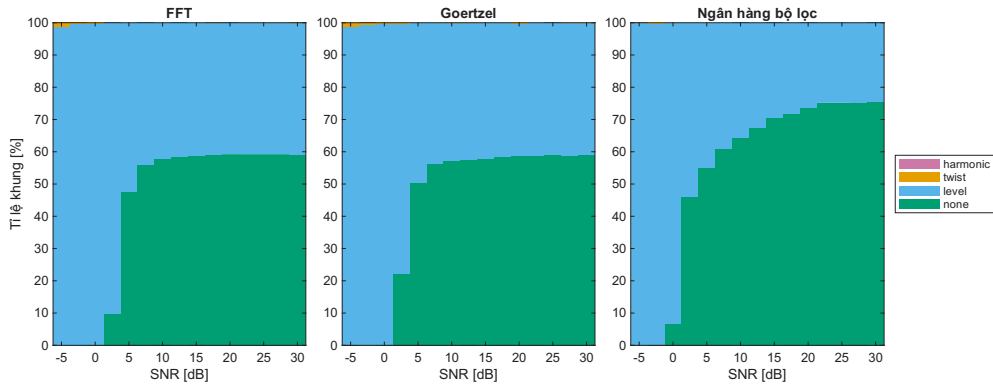
- Với nhiễu điện lưới 50 Hz, độ chính xác của FFT và Goertzel giảm đột ngột hơn so với AWGN. Tại 2,5 dB, FFT không đọc đúng phím nào và Goertzel chỉ đạt 0,067, trong khi ngân hàng bộ lọc vẫn giải mã đúng cả 20 chuỗi.

Khác biệt ở hai nhận xét sau đều đến từ tỷ lệ năng lượng ρ của khung có phím khi chưa có nhiễu. Đo trên 20 chuỗi 12 phím ngẫu nhiên không nhiễu, trung vị của ρ là 0,87 với FFT, 0,91 với Goertzel và 1,01 với ngân hàng bộ lọc. Ngân hàng bộ lọc đo đúng tại tần số chuẩn nên giữ trọn năng lượng âm, và ρ còn lớn hơn 1 một chút vì một phần năng lượng của mỗi âm lọt vào các bộ lọc bên cạnh. Tâm bin của FFT và Goertzel lệch khỏi tần số chuẩn nên ρ thấp hơn. Nhiễu kéo ρ của khung xuống, và phương pháp có ρ ban đầu cao hơn thì còn trên ngưỡng 0,70 ở SNR thấp hơn.

Với nhiễu điện lưới, sự sụt giảm này gần như tất định. Nhiễu điện lưới dồn toàn bộ năng lượng vào 50 Hz, nằm ngoài bảy tần số chuẩn, nên không làm thay đổi các P_j mà chỉ làm tăng mẫu số P_{khung} . Khi đó ρ của mọi khung có phím bị nhân với gần cùng một hệ số, đo được khoảng 0,73 tại 2,5 dB và 0,82 tại 5 dB. Tại 2,5 dB, khung chỉ qua ngưỡng nếu ρ ban đầu từ khoảng 0,96 trở lên. Mọi khung có phím của FFT đều dưới mức này, lớn nhất là 0,947, nên FFT không đọc được phím nào. Goertzel chỉ còn 17% khung qua ngưỡng, còn ngân hàng bộ lọc giữ được 68%, đủ để mọi phím vẫn được đọc đúng.

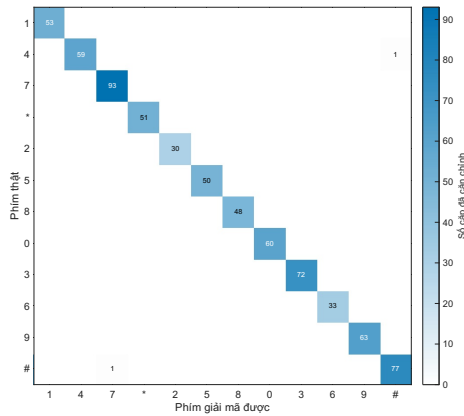
4.3 Phân tích lỗi

Khi nhiễu tăng, tỷ lệ khung bị loại tăng dần và Hình 4.3 cho thấy gần như mọi khung bị loại đều mang nhãn `level`. Nhãn này gồm hai trường hợp, đỉnh của một nhóm không cao hơn đỉnh thứ hai đủ 6 dB hoặc ρ dưới ngưỡng. Hai nhãn `twist` và `harmonic` hầu như không xuất hiện vì tín hiệu tổng hợp có hai âm cùng biên độ, không méo và không có tiếng nói.



Hình 4.3. Tỷ lệ khung theo kết quả phân loại tại từng mức SNR, nhiễu AWGN. *none* là khung được chấp nhận, ba phần còn lại là lý do loại. Gần như mọi khung bị loại mang nhãn *level*.

Khung bị loại không sinh ký tự nào, nên khi nhiễu tăng, bộ giải mã chủ yếu bỏ sót phím chữ hiếm khi đọc sai. Tại 5 dB, chỉ 2 trong 34 lỗi là đọc sai phím (Hình 4.4) vì khung nhiễu nặng bị loại ở ngưỡng ρ chứ không lọt qua với kết quả sai.



Hình 4.4. Ma trận nhầm lẫn tại SNR 5 dB, nhiễu AWGN, gộp ba phương pháp. Chỉ 2 trong 34 lỗi là đọc sai phím, các lỗi còn lại là bỏ sót.

4.4 Thử trên bộ dữ liệu tệp âm thanh

Thí nghiệm ở các mục trên dùng tín hiệu sinh ngay trong bộ nhớ, mỗi lần một loại nhiễu, và khoảng nghỉ giữa hai âm là im lặng tuyệt đối. Để thử những điều kiện mà kịch bản đó không có, đề tài dựng thêm một bộ 139 tệp âm thanh có nhãn (Bảng 4.2). Mỗi tệp được giải mã qua đúng đường của nút mở tệp trong *DTMFApp*, gồm đọc tệp, đổi về một kênh 8 kHz, trừ trung bình rồi giải mã. Mỗi tệp mang một trong ba kỳ vọng là phải đọc đúng từng phím, không được đọc ra phím nào, hoặc chỉ dùng để đo khi SNR của tệp thấp hơn mức giải mã đúng hay tệp nằm ngoài giới hạn đã biết.

Bảng 4.2. Thành phần của bộ 139 tệp âm thanh có nhãn. Các nhóm bổ sung những điều kiện mà thí nghiệm chính không có, như tiếng nói thật, nhịp bấm tay và âm không phải phím.

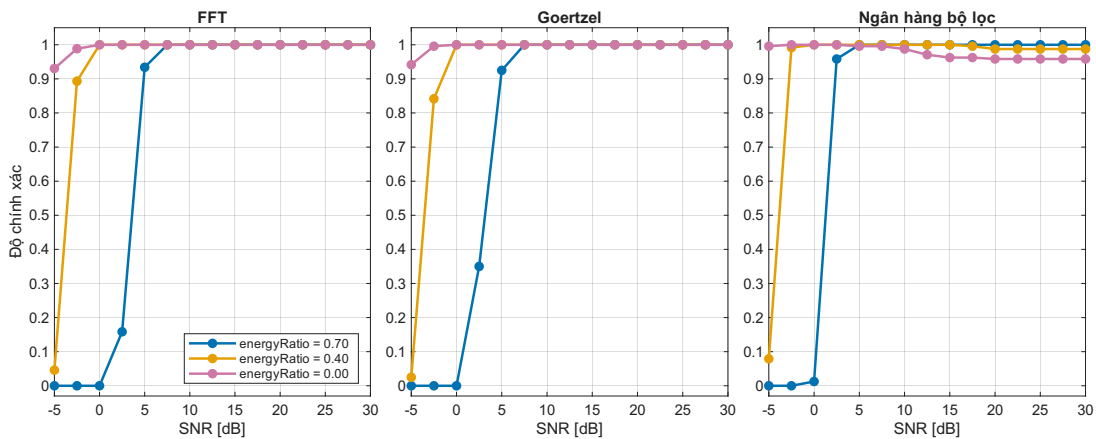
Nhóm	Số tệp	Nội dung
Không nhiều	9	Một phím, đủ 12 phím, phím lặp, sáu số điện thoại
Nhiều AWGN	40	Năm chuỗi 12 phím, tám mức SNR từ 20 xuống 0dB
Nhiều điện lưới 50 Hz	16	Bốn chuỗi 12 phím, SNR 10, 5, 2,5 và 0dB
Tiếng nói	16	Giọng tổng đài thu thật làm nhiễu, SNR từ 20 xuống 5 dB
Hiện trường	16	Người bấm tay giữa tiếng nói và nhiễu, bốn mức khó
Twist	4	+2 và -6dB (phải nhận), +8 và -12 dB (phải loại)
Lệch tần số	6	$\pm 0,5\%$, $\pm 1,5\%$, $\pm 3,5\%$
Nhịp bấm	10	Giữ phím 800 ms, âm từ 150 xuống 40 ms, nghỉ 40 ms, bấm tay, bấm vội
Định dạng tệp	8	44,1 kHz hai kênh, 48 kHz 24 bit, FLAC 16 kHz, 11 025 Hz, 8 bit, lệch một chiều, biên độ đỉnh 0,01, cắt đỉnh
Không có phím	14	Im lặng, nhiễu nền, nhiễu trắng, nhiễu điện lưới, một âm, hai âm cùng nhóm, phím A, âm mời quay số, âm báo bận, âm quét tần số, giọng nói thật

Cả ba bộ giải mã đọc đúng toàn bộ 62 tệp thuộc loại phải đọc đúng, gồm tệp không nhiễu, tệp có nhiễu AWGN, nhiễu điện lưới hoặc tiếng nói từ 10dB trở lên, twist trong giới hạn, nhịp bấm tay và cả tám định dạng tệp. Ở SNR thấp hơn, thứ tự giữa ba phương pháp giống thí nghiệm chính. Với tiếng nói ở 5 dB, ngân hàng bộ lọc vẫn đọc đúng hết, còn FFT đạt 0,83 và Goertzel đạt 0,71.

Ở 18 tệp mà kết quả đúng là chuỗi rỗng, FFT và Goertzel đều không đọc ra phím nào, kể cả với 18 giây giọng nói thật và với âm lệch $\pm 3,5\%$. Ngân hàng bộ lọc đọc nhầm ở hai tệp, một phím 9 trong giọng nói và một phím 1 từ âm lệch $-3,5\%$. Cả hai khung nhầm nằm ngay sau lúc âm thanh vừa tắt. Khi đó năng lượng khung gần bằng 0 nhưng bộ cộng hưởng vẫn dao động tự do tại tần số trung tâm của nó, nên p lên tới 567 ở tệp giọng nói, vượt 6×10^5 ở tệp lệch tần và khung vượt ngưỡng 0,70. Với phím hợp lệ, dao động dư này chỉ kéo dài dài của chính phím vừa bấm nên vô hại. Với âm lệch tần hay tiếng nói, nó sinh ra một phím mà tín hiệu không chứa. Cộng thêm nhiễu nền có biên độ hiệu dụng 0,001 làm mất phím nhầm trong giọng nói nhưng không làm mất phím nhầm từ âm lệch tần. Quét đủ 41 vị trí lệch giữa âm và lưới khung, ngân hàng bộ lọc nhận nhầm 9 phím ở $-3,5\%$ và 2 phím ở $+3,5\%$, còn FFT và Goertzel không nhận nhầm phím nào.

4.5 Ảnh hưởng của ngưỡng ρ

Để kiểm tra vai trò của ngưỡng ρ , cùng các tín hiệu có nhiễu được giải mã lại với ngưỡng 0,40 và với ngưỡng bằng 0 (Hình 4.5 và Bảng PL2.3). Hạ ngưỡng từ 0,70 xuống 0,40 đưa mức SNR thấp nhất đạt $\text{acc} = 1$ của cả ba phương pháp về 0dB, thấp hơn 5-7,5dB so với ngưỡng cũ. Khi bỏ hẳn ngưỡng, FFT vẫn đạt 0,930 và Goertzel đạt 0,942 ở -5 dB. Như vậy, ở mức nhiễu này phần đo công suất vẫn tìm đúng hai đỉnh của phím, và chính ngưỡng ρ đã loại các khung đó. Mặt khác, ngưỡng thấp làm ngân hàng bộ lọc đọc thừa phím ngay cả khi ít nhiễu ($\text{acc} = 0,988$ tại 20 và 30dB với ngưỡng 0,40). Với 18 giây giọng nói thật của bộ dữ liệu, hạ ngưỡng xuống 0,40 không thêm phím giả nào so với ngưỡng 0,70, còn bỏ hẳn ngưỡng thì mỗi phương pháp đọc ra 2-5 phím giả. Bộ dữ liệu mới có một giọng và ngưỡng 0,40 đã làm ngân hàng bộ lọc đọc thừa phím, nên đề tài giữ ngưỡng 0,70.



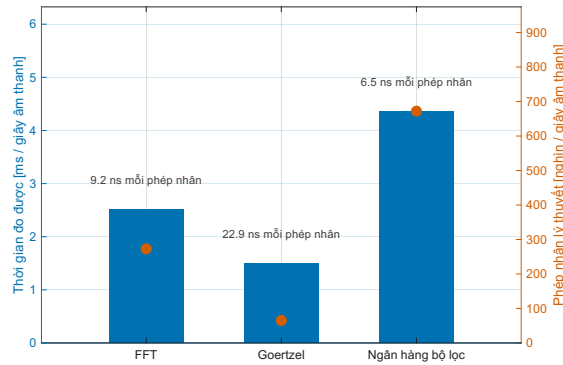
Hình 4.5. Độ chính xác theo SNR với ba giá trị ngưỡng ρ , nhiễu AWGN. Giá trị 0 tương ứng với bỏ ngưỡng. Ngưỡng càng thấp thì giải mã đúng ở SNR càng thấp, nhưng ngân hàng bộ lọc đọc thừa phím khi ít nhiễu.

4.6 Chi phí tính toán

Theo Bảng 4.3, cả ba phương pháp xử lý một giây âm thanh chỉ trong 1,5-4,4 ms, nhanh gấp hơn 200 lần thời gian thực. Thời gian chạy trên MATLAB không phản ánh đúng chi phí vì `fft` và `filter` là hàm đã biên dịch còn Goertzel là vòng lặp MATLAB, nên Hình 4.6 đặt thêm số phép nhân lý thuyết cạnh thời gian đo. Dù chịu bất lợi đó, Goertzel vẫn chạy nhanh nhất. Theo số phép nhân, Goertzel cũng ít chi phí nhất, chỉ bằng khoảng một phần tư FFT và một phần mười ngân hàng bộ lọc.

Bảng 4.3. Thời gian chạy đo được (MATLAB R2026a) và số phép nhân lý thuyết.

Phương pháp	μ s mỗi khung	ms mỗi giây âm thanh	Phép nhân mỗi giây
DFT/FFT	40,3	2,52	273 000
Goertzel	38,3	1,50	65 249
Ngân hàng bộ lọc	111,8	4,36	672 000



Hình 4.6. Thời gian chạy đo được (cột, trục trái) và số phép nhân lý thuyết (điểm, trục phải), quy về một giây âm thanh. Goertzel thấp nhất ở cả hai thước đo.

4.7 Nhận xét tổng hợp

Bảng 4.4 đặt cạnh nhau các kết quả chính của ba phương pháp. Không phương pháp nào tốt nhất ở mọi mặt nên lựa chọn tùy vào ứng dụng:

- Goertzel hợp với thiết bị ít tài nguyên vì cần ít phép nhân nhất.
- Ngân hàng bộ lọc hợp với môi trường nhiễu mạnh, nhất là nhiễu điện lưới.
- FFT hợp với ứng dụng cần phổ đầy đủ, chẳng hạn khi cùng một bộ thu phải phát hiện thêm các âm báo hiệu khác ngoài DTMF.

Bảng 4.4. So sánh ba phương pháp giải mã. Không phương pháp nào tốt nhất ở mọi cột.

Phương pháp	SNR nhỏ nhất đạt acc = 1 (AWGN)	Độ chính xác ở 2,5 dB (AWGN)	Phép nhân mỗi giây	Độ phức tạp cài đặt
DFT/FFT	7,5 dB	0,158	273 000	Thấp
Goertzel	7,5 dB	0,350	65 249	Trung bình
Ngân hàng bộ lọc	5 dB	0,958	672 000	Cao

ĐIỂM CỐT LỖI

Giới hạn chịu nhiễu của cả ba phương pháp do khoảng cách giữa ρ của khung sạch và ngưỡng chấp nhận quyết định, chứ không do độ phân giải phổ. Nhiễu điện lưới nằm ngoài băng DTMF nên không làm sai đỉnh, nhưng vẫn làm giảm độ chính xác qua cơ chế này vì làm tăng năng lượng khung. Ngưỡng đó chỉ chặn được tiếng nói khi tử số và mẫu số của ρ đo trên cùng một đoạn tín hiệu. Bộ lọc có trạng thái còn dao động dư sau khi âm tắt nên tử số có thể vượt xa mẫu số.

V. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 Kết quả đạt được

Đề tài đã hoàn thành bốn mục tiêu đặt ra ở phần Mở đầu:

- Bộ phát và bộ cộng nhiễu tạo được tín hiệu DTMF cho 12 phím theo ITU-T Q.23 và Q.24, với SNR đúng bằng giá trị đặt.
- Ba bộ giải mã FFT, Goertzel và ngân hàng bộ lọc chỉ khác nhau ở bước đo công suất nên so sánh được công bằng. Lỗi Goertzel và ngân hàng bộ lọc do nhóm tự cài đặt.
- Thực nghiệm trên 5400 lượt giải mã cho thấy cả ba phương pháp đạt $\text{acc} = 1$ từ SNR 7,5 dB. Ngân hàng bộ lọc chịu nhiễu tốt nhất, Goertzel ít chi phí tính toán nhất, còn FFT hợp khi cần phổ đầy đủ.
- Phần mềm gồm ba giao diện `DTMFApp`, `DTMFLive` và `DTMFForensic` giúp giải mã được tín hiệu tổng hợp, âm thanh từ micro và từ trang web điện thoại. Phần mềm được kiểm tra bằng 266 test case MATLAB, trong đó có phép giải mã toàn bộ 139 tệp âm thanh có nhãn, và 63 test case phía web.

Thực nghiệm còn cho thấy ba điều:

- Giới hạn chịu nhiễu do ngưỡng ρ quyết định chứ không do độ phân giải phổ. Khi bỏ ngưỡng, cả ba phương pháp vẫn đạt độ chính xác từ 0,93 trở lên ở -5 dB. FFT tính phổ đầy đủ nhưng có độ chính xác thấp nhất ở 2,5 dB vì tâm bin lệch khỏi tần số chuẩn làm ρ của khung sạch thấp nhất, sát ngưỡng nhất.
- Lỗi do nhiễu chủ yếu là bỏ sót phím, hiếm khi đọc sai phím, vì khung nhiễu nặng bị loại ở ngưỡng ρ thay vì lọt qua với kết quả sai.

- Ngưỡng ρ cũng là điều kiện chặn tiếng nói. Với giọng nói thật, FFT và Goertzel không đọc ra phím giả nào, còn ngân hàng bộ lọc có thể sinh phím giả từ dao động dư của bộ cộng hưởng ngay sau khi âm thanh tắt.

5.2 Hạn chế

- Thực nghiệm định lượng mới tiến hành trên âm DTMF tổng hợp. Bộ dữ liệu tệp âm thanh có thêm giọng nói thật nhưng chỉ một giọng dài 18 giây, và chưa xét đến méo xuyên điều chế (*intermodulation distortion*), nhiễu xuyên âm (*crosstalk*) hay tiếng vọng trên kênh thực. Khi phát qua loa và thu bằng micro của cùng một máy tính xách tay, âm tần số thấp suy hao đáng kể dẫn đến phần lớn khung bị loại.

- Yêu cầu của ITU-T Q.24 mới đạt một phần. Chuẩn yêu cầu nhận được âm lệch tần số tới $\pm 1,5\%$ nhưng các bộ giải mã đã bắt đầu bỏ sót phím khi lệch khoảng $\pm 0,5\%$ đến $\pm 1\%$. Chuẩn cũng yêu cầu nhận được âm dài 40 ms nhưng âm phải dài khoảng 64 ms với FFT và 77 ms với Goertzel và ngân hàng bộ lọc mới luôn chứa trọn hai khung.

- Ngân hàng bộ lọc chưa loại được phím giả do dao động dư. Ngay sau khi âm thanh tắt, mẫu số của ρ gần bằng 0 trong khi bộ cộng hưởng còn dao động nên khung vượt ngưỡng. Vì vậy phương pháp này nhận nhầm một số âm lệch $\pm 3,5\%$ mà ITU-T Q.24 yêu cầu phải loại, và đọc ra một phím giả trong giọng nói thật khi giọng nói tắt về im lặng tuyệt đối. FFT và Goertzel không gặp lỗi này vì không giữ trạng thái giữa các khung.

- Ba bộ giải mã không tự loại thành phần một chiều mà dựa vào lớp điều phối. Nếu gọi thẳng bộ giải mã với tín hiệu lệch một chiều lớn, chẳng hạn lệch 0,2 trên tín hiệu có biên độ đỉnh 0,5, thì không đọc được phím nào.

5.3 Hướng phát triển

- Ngưỡng ρ thích nghi theo nhiễu nền là hướng quan trọng nhất vì ngưỡng quyết định giới hạn chịu nhiễu. Ngưỡng mới cần được thử với tiếng nói thật để tránh nhận nhầm.

- Đo Goertzel đúng tại tần số chuẩn bằng chỉ số bin không nguyên $k = \frac{Nf}{f_s}$. Công thức truy hồi và công thức công suất giữ nguyên, nhưng điểm đo không còn lệch khỏi tần số chuẩn nên ρ của khung sạch có thể tăng lên gần mức của ngân hàng bộ lọc mà chi phí vẫn thấp. Độ lệch giữa âm và điểm đo khi đó chỉ còn là độ lệch của chính âm, nên hướng này cũng giúp tiến gần hơn tới dung sai $\pm 1,5\%$ của ITU-T Q.24.

- Chặn phím giả do dao động dư của ngân hàng bộ lọc, chẳng hạn loại khung có ρ vượt hẳn 1, hoặc tính năng lượng khung trên đoạn dài thêm khoảng 5τ trước khung để mẫu số không giảm về gần 0 khi âm vừa tắt.
- Đánh giá trên kênh thực bằng cách thu âm DTMF từ nhiều loại điện thoại rồi bù đáp ứng tần số của loa và micro, và mở rộng bộ dữ liệu với nhiều giọng nói thật hơn.
- Tuân thủ đầy đủ ITU-T Q.24 bằng cách nối dung sai tần số và giảm bước nhảy khung để nhận được âm 40 ms.
- Chạy trên vi điều khiển với thuật toán Goertzel cài đặt bằng số học dấu phẩy cố định (*fixed-point arithmetic*). Vi điều khiển cấp thấp thường không có khối tính toán dấu phẩy động, nên bước trừ thành phần một chiều đang nằm ở lớp điều phối cần chuyển vào trong bộ giải mã và cũng tính bằng số nguyên.
- Thêm cột 1633 Hz cho bốn phím A, B, C, D. Việc này chỉ cần thêm một tần số. Goertzel khi đó tính 9 bin, còn dưới giới hạn 16 bin nên vẫn tốn ít phép nhân hơn FFT.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] ETSI (2006), *ES 201 235-3 V1.3.1: Access and Terminals (AT); Specification of Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF) Transmitters and Receivers; Part 3: Receivers*, Final draft ETSI Standard, European Telecommunications Standards Institute.
- [2] Goertzel G. (1958), “An Algorithm for the Evaluation of Finite Trigonometric Series”, *The American Mathematical Monthly*, **65** (1), pp.34–35.
- [3] ITU-T (1988), *Technical Features of Push-Button Telephone Sets*, Recommendation Q.23, International Telecommunication Union.
- [4] ITU-T (1988), *Multifrequency Push-Button Signal Reception*, Recommendation Q.24, International Telecommunication Union.
- [5] Marvin C., Ewers G. (1996), *A Simple Approach to Digital Signal Processing*, John Wiley & Sons, New York.
- [6] MathWorks, *goertzel: Discrete Fourier transform with second-order Goertzel algorithm*.
- [7] Nguyễn Quốc Trung (2003), *Xử lý tín hiệu và lọc số, tập 2*, Tái bản, có sửa chữa và bổ sung, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.
- [8] Nguyễn Quốc Trung (2008), *Xử lý tín hiệu và lọc số, tập 1 (Chương trình cơ bản)*, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.
- [9] Proakis J. G., Manolakis D. G. (2007), *Digital Signal Processing: Principles, Algorithms, and Applications*, 4th ed., Pearson.
- [10] Sawicka B. (chủ biên) (2023), *Basic Digital Signal Processing*, Bibliotex.

PHỤ LỤC 1. MÃ NGUỒN CÁC HÀM CHÍNH

goertzel_power.m: lõi thuật toán Goertzel

MATLAB

```
1 function P = goertzel_power(x, k, N)
2 %GOERTZEL_POWER Công suất tại bin k bằng thuật toán Goertzel.
3 c = 2*cos(2*pi*k/N);
4 s1 = 0; s2 = 0;
5 for n = 1:N
6     s = x(n) + c*s1 - s2;
7     s2 = s1;
8     s1 = s;
9 end
10 P = s1^2 + s2^2 - c*s1*s2;
11 end
```

design_bpf_bank.m: thiết kế một bộ cộng hưởng

MATLAB

```
1 w0 = 2*pi*f0(j) / opt.fs;
2 b = [1 0 -1]; % hai điểm không tại z = ±1
3 a = [1 -2*opt.r*cos(w0) opt.r^2]; % hai cực tại z = r*exp(±j*w0)
4
5 % Chuẩn hoá độ khuếch đại tại tần số trung tâm về 1
6 H = freqz(b, a, [f0(j) f0(j)], opt.fs);
7 bank(j).b = b / abs(H(1));
8 bank(j).a = a;
```

dtmf_decide.m: năm điều kiện của tiêu chí chấp nhận khung

MATLAB

```
1 [rowPeak, rowArg] = max(E(1:4));
2 [colPeak, colArg] = max(E(5:7));
3 % Đỉnh nhì lấy trong CÙNG nhóm
4 rowSorted = sort(E(1:4), 'descend');
5 colSorted = sort(E(5:7), 'descend');
6
7 dRow = 10*log10(rowPeak / rowSorted(2));
8 dCol = 10*log10(colPeak / colSorted(2));
9 twist = 10*log10(colPeak / rowPeak);
10 rho = sum(E(1:7));
11
12 % Viết dạng khẳng định rồi phủ định: dRow = NaN thì khung bị loại
13 % 1-2. Đỉnh mỗi nhóm nổi hơn đỉnh nhì cùng nhóm ít nhất peakDb
14 if ~(dRow >= opt.peakDb && dCol >= opt.peakDb)
15     reject = 'level'; return
16 end
17 % 3. Twist nằm trong giới hạn
18 if ~(twist >= -opt.twistBwdDb && twist <= opt.twistFwdDb)
19     reject = 'twist'; return
20 end
```

```

21 % 4. Bẫy bin chuẩn giữ đủ tỷ lệ năng lượng khung
22 if ~(rho >= opt.energyRatio)
23     reject = 'level'; return
24 end
25 % 5. Hài bậc hai đủ nhỏ
26 if ~(E(8) <= 0.5*min(rowPeak, colPeak))
27     reject = 'harmonic'; return
28 end
29
30 rowIdx = rowArg;
31 colIdx = colArg;
32 conf = min(1, rho) * min(1, min(dRow, dCol) / (2*opt.peakDb));
33 reject = 'none';

```

dtmf_listen.m: giải mã theo luồng bằng bộ giải mã khối

MATLAB

```

1 % H mẫu lịch sử, dài ít nhất 100 ms để trườn quá độ của bộ cộng hưởng
2 H = hop * ceil(0.1 * L.fs / hop);
3 L.buf = [L.buf, chunk];
4
5 % Số khung mới đã đủ mẫu
6 cuoi = L.bufStart + numel(L.buf) - 1;
7 m = floor((cuoi - L.next + 1 - N) / hop) + 1;
8 if m >= 1
9     % Cửa sổ = H mẫu lịch sử + m khung mới, qua đúng bộ giải mã khối
10    s0 = max(L.bufStart, L.next - H);
11    e0 = L.next + (m-1)*hop + N - 1;
12    w = L.buf(s0 - L.bufStart + 1 : e0 - L.bufStart + 1);
13    [~, info] = giaiMa(w - mean(w), 'fs', L.fs, 'frameN', N, 'hop', hop);
14
15    % Bỏ các khung thuộc phần lịch sử, gộp m khung mới bằng dtmf_debounce
16    bo = (L.next - s0) / hop;
17    giu = bo + (1:m);
18    [L, moi] = gopPhim(L, info.rowIdx(giu), info.colIdx(giu));
19    L.newKeys = moi;
20    L.keysHat = [L.keysHat, moi];
21
22    % Dời mốc khung kế tiếp, chỉ giữ H mẫu cuối trong bộ đệm
23    L.next = L.next + m*hop;
24    dau = max(L.bufStart, L.next - H);
25    L.buf = L.buf(dau - L.bufStart + 1 : end);
26    L.bufStart = dau;
27 end

```

PHỤ LỤC 2. BẢNG SỐ LIỆU CHI TIẾT

Bảng PL2.1. Độ chính xác theo SNR, nhiễu AWGN, $\rho \geq 0,70$.

SNR (dB)	−5,0	−2,5	0,0	2,5	5,0	7,5	10,0	$\geq 12,5$
DFT/FFT	0,000	0,000	0,000	0,158	0,934	1,000	1,000	1,000
Goertzel	0,000	0,000	0,000	0,350	0,925	1,000	1,000	1,000
Ngân hàng bộ lọc	0,000	0,000	0,013	0,958	1,000	1,000	1,000	1,000

Bảng PL2.2. Độ chính xác theo SNR, nhiễu điện lưới 50 Hz, $\rho \geq 0,70$.

SNR (dB)	−5,0	−2,5	0,0	2,5	5,0	7,5	10,0	$\geq 12,5$
DFT/FFT	0,000	0,000	0,000	0,000	0,908	1,000	1,000	1,000
Goertzel	0,000	0,000	0,000	0,067	0,908	1,000	1,000	1,000
Ngân hàng bộ lọc	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Bảng PL2.3. Độ chính xác theo SNR khi hạ ngưỡng ρ , nhiễu AWGN.

SNR (dB)	−5	−2,5	0	5	10	15	20	30
$\rho \geq 0,40$								
DFT/FFT	0,046	0,893	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Goertzel	0,025	0,842	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Ngân hàng bộ lọc	0,079	0,992	1,000	1,000	1,000	1,000	0,988	0,988
<i>Bỏ ngưỡng ($\rho \geq 0$)</i>								
DFT/FFT	0,930	0,988	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Goertzel	0,942	0,996	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Ngân hàng bộ lọc	0,996	1,000	1,000	0,996	0,988	0,963	0,958	0,958

Bảng PL2.4. Hệ số của bảy bộ lọc cộng hưởng chuẩn, $r = 0,99$, $f_s = 8000$ Hz.

f_0 (Hz)	$a_1 = -2r \cos \omega_0$	$a_2 = r^2$	Q
697	-1,69066	0,98010	27,4
770	-1,62883	0,98010	30,2
852	-1,55300	0,98010	33,5
941	-1,46342	0,98010	37,0
1209	-1,15246	0,98010	47,5
1336	-0,98641	0,98010	52,5
1477	-0,79063	0,98010	58,0

Bảy bộ lọc hài, tại tần số gấp đôi các giá trị trên, được thiết kế theo cùng công thức. Hệ số a_2 không đổi vì chỉ phụ thuộc r .

PHỤ LỤC 3. HƯỚNG DẪN CHẠY PHẦN MỀM

Phần MATLAB cần MATLAB R2025a trở lên và Signal Processing Toolbox, còn phần web cần Node.js. Các lệnh MATLAB trong Bảng PL3.1 chạy từ thư mục gốc.

Bảng PL3.1. Các lệnh chính của phần mềm.

Việc cần làm	Lệnh
Nạp đường dẫn, mỗi phiên MATLAB một lần	<code>dtmf_setup</code>
Mở giao diện khảo sát	<code>DTMFApp</code>
Chạy toàn bộ kiểm thử MATLAB	<code>run_all_tests</code>
Chạy lại thực nghiệm và sinh hình	<code>addpath('scripts'); run_bench; make_figures; publish_figures</code>
Sinh lại bộ dữ liệu tệp âm thanh	<code>addpath('scripts'); make_dataset</code>
Mở trang web cùng cầu nối đường dây	<code>cd web; npm install; npm run dev</code>
Mở tổng đài MATLAB	<code>DTMFLive</code>
Mở giao diện giám định ghi âm	<code>DTMFForensic</code>
Chạy kiểm thử phần web	<code>npm test</code>

Để gọi điện từ trang web, chạy `npm run dev`, mở `http://localhost:5173` trên trình duyệt, rồi mở `DTMFLive` trong MATLAB. Khi `DTMFLive` báo đã nối đường dây thì bấm gọi, mở bàn phím và bấm số. Để giám định ghi âm, mở `DTMFForensic` trong MATLAB rồi mở trang `http://localhost:5173/#giam-dinh`. Nếu mở trang từ một máy khác trong cùng mạng, chạy `npm run dev:lan` thay cho `npm run dev`.

PHỤ LỤC 4. BẢNG ĐÓNG GÓP CỦA CÁC THÀNH VIÊN

Bảng PL4.1. Đóng góp của từng thành viên.

STT	Họ và tên	Lớp	Vai trò	Đánh giá
1	Đỗ Hồng Nhất	B9D55	Trưởng nhóm, lập trình, thuyết trình	
2	Nguyễn Thu Hà	B8D55		Quản lý tiến độ
3	Lê Tuấn Anh	B9D55	Giao diện	
4	Nguyễn Quốc Đăng	B9D55	Giao diện	
5	Nguyễn Sỹ Long	B9D55	Giao diện	
6	Lê Đức Anh	B9D55	Kiểm thử	
7	Nguyễn Minh Hiếu	B9D55	Thiết kế hệ thống	
8	Hồ Văn Hoàng Quân	B10D55	Thiết kế hệ thống	
9	Nguyễn Trí Dũng	B9D55	Nghiên cứu	
10	Trương Minh Tân	B9D55	Nghiên cứu	
11	Nguyễn Tiến Mạnh	B9D55	Nghiên cứu	
12	Nguyễn Huy Hoàng	B9D55	Nghiên cứu	
13	Nguyễn Cửu An Phú	B9D55	Nghiên cứu	
14	Đinh Minh Trí	B9D55	Nghiên cứu	
15	Đặng Nguyễn Lâm	B9D55	Báo cáo	
16	Huỳnh Nguyễn Bảo Khương	B9D55	Báo cáo	
17	Nguyễn Duy Tiến	B9D55	Slide	
18	Cao Tiến Thành	B9D55	Slide	